Front-tracking bifásico no HiGFlow: implementação, verificação e comparação com o VOF em duas e em três dimensões

Relatório técnico

Setembro de 2026

Resumo

Este relatório documenta a implementação de um método de *front-tracking* para escoamento bifásico no HiGFlow, sua verificação por oráculos exatos, e uma comparação direta com o método VOF já existente no mesmo sistema. A comparação foi montada de modo que os dois métodos resolvam *literalmente o mesmo problema* — mesma malha, mesma gota, mesmas propriedades, mesmo solver e as mesmas sondas — de sorte que a diferença medida seja do método e não do arranjo. Os resultados confirmam duas expectativas da literatura e contrariam uma terceira: o front-tracking obtém o salto de pressão de Laplace com erro seis vezes menor, o VOF conserva massa em precisão de máquina contra uma deriva de $1{,}3 \times 10^{-5}$, e — ao contrário do que se esperava — o VOF apresenta correntes parásitas cerca de dez vezes menores.

Essa terceira discrepância revelou-se defeito de implementação, e não propriedade do método. Levantou-se a hipótese de que a causa não estava na curvatura — que é exatamente onde o front-tracking é melhor — mas no *balanço discreto* entre a força espalhada e o gradiente de pressão. A hipótese foi testada remontando a força como $\sigma\kappa\nabla H$ com o mesmo operador discreto que a projeção inverte, e confirmou-se nos dois sentidos que previa: as correntes parásitas caíram mais de quatro ordens de grandeza *e* o salto de pressão melhorou, em vez de piorar.

Uma seção leva os dois métodos para malha adaptativa, pelo mesmo critério e pela mesma máquina de remalhamento, com uma regra de resolução mínima na interface que é derivada e depois *medida* na malha construída. Cinco hipóteses foram refutadas por medida ao longo desse trabalho, e o defeito que mais custou não estava no refino: estava em o espaçamento dos marcadores não acompanhar a malha.

A última seção monta o *benchmark* de bolha ascendente de Hysing et al., que é o primeiro oráculo *externo* deste trabalho — todos os anteriores são analíticos ou mútuos, e duas implementações que compartilhem um erro de formulação concordariam entre si perfeitamente. O *benchmark* fechou, nos dois métodos e nos três alvos publicados. Três dos cinco resultados caem dentro da discordância que os três códigos de referência têm entre si — que é o limite do oráculo. E há um achado que vale mais que os cinco números: **os cinco desvios são negativos**, em duas discretizações independentes. Cinco de cinco na mesma direção aponta viés *compartilhado*: a diferença entre os métodos responde ao tratamento de interface, mas o viés comum não, e isso põe um estudo de convergência em h como a pergunta aberta do trabalho.

Duas outras medidas desse mesmo trecho corrigem o próprio relatório. A concordância mútua entre os métodos, que as seções anteriores tratam como forte, **não sobrevive à deformação**: a diferença em V_c cresce 68 vezes e chega a 3,4 %. E a conservação de massa do VOF, descrita como propriedade de construção, vale em malha **fixa**: com malha adaptativa ela deriva 1×10^{-3}, na mesma ordem do front-tracking. A vantagem era do esquema de advecção, não do método em uso.

Sumário

1 Introdução **4**
1.1 Contexto: a linhagem do código 4
1.2 Front-tracking é alternativa ao VOF, não complemento 4
1.3 Escopo: o que está feito 4

2 Formulação **5**
2.1 As três mudanças em relação à fronteira imersa rígida 5
2.2 Representação da frente e curvatura 5
2.3 Cirurgia da frente 6

3 Implementação **6**
3.1 Arquitetura: núcleo puro, adaptador na borda 6
3.2 O reuso que evitou duplicar a parte difícil 7
3.3 Acoplamento: onde a força entra no passo 7

4 Verificação **7**
4.1 B1: advecção cinemática reversivel 7
4.2 Curvatura 8
4.3 Espalhamento da força 9
4.4 Advecção acoplada 9

5 Comparação com o VOF **9**
5.1 Por que a comparação é legítima 9
5.2 Resultados 10
5.3 Leitura dos três resultados 10
5.4 Erro de forma na inicialização 11

6 A hipótese do balanço, testada **11**
6.1 A hipótese 11
6.2 A reformulação 12
6.3 Resultado 12
6.4 Consequência para a comparação 13

7 Gota elíptica: curvatura variável **13**
7.1 O teste que faltava 13
7.2 O defeito que o círculo escondia 13
7.3 Conserto dirigido, e a confirmação do diagnóstico 14
7.4 Resultados, e o que eles corrigem 15
7.5 A lição de método 15

8 Fase B3: oscilação de gota e a frequência de Lamb **15**
8.1 O oráculo 15
8.2 Resultado 16
8.3 A conservação de massa, agora sob movimento sustentado 17
8.4 A formulação balanceada falha catastroficamente 18
8.5 Um erro de montagem que o próprio oráculo pegou 18

9 Refino adaptativo, nos dois métodos **18**
9.1 Qual máquina usar, e por que a primeira escolha foi errada 18
9.2 A regra das células mínimas: derivada, e então medida 19
9.3 A perda de área, e quatro hipóteses refutadas 20
9.4 O VOF adaptativo, e uma assimetria entre os métodos 20
9.5 O que esta seção deixa em pé, e o que não 21
9.6 A lição, que é a mesma de antes 21

10 O *benchmark* de Hysing: bolha ascendente **21**
10.1 Por que este teste, e por que ele é o último 21
10.2 Os valores publicados 22
10.3 Uma definição errada, e o erro que ela inventou 22
10.4 O que este caso exigiu de maquinaria 22
10.5 Resultado parcial: os dois métodos concordam entre si 23
10.6 Primeiro alvo fechado: a velocidade máxima de ascensão 25
10.7 A concordância mútua não sobreviveu à deformação 25
10.8 Sob malha adaptativa, o VOF perde a conservação exata 26
10.9 O que decidiria: as leituras declaradas de antemão 26
10.10O fechamento: os cinco números 26
10.11O achado que vale mais que os cinco números 27
10.12O que as corridas custaram, e o que sobreviveu 28

11 Convergência em h: o protocolo **28**
11.1 Por que este estudo, e por que agora 28
11.2 O que o custo obriga: engrossar, e não refinar 28
11.3 O confundidor, e a corrida que existe para removê-lo 29
11.4 As leituras, declaradas antes dos números 29
11.5 O que este estudo não decide 29
11.6 Resultado da série A: nenhum dos dois converge monotonicamente 30
11.7 A série foi refeita, e o resultado é mais estreito do que a previsão 31
11.8 O defeito que criou a série B 32
11.9 O confundidor do passo, medido 32
11.10O que este estudo entregou, e o que não 33

12 O remalhamento é o gargalo? Não. **33**

13 Front-tracking em três dimensões **35**
13.1 O que sobe de dimensão, e o que não 35
13.2 Tensão superficial sem curvatura 35
13.3 Os degraus, e o oráculo de cada um 35
13.4 A fração de volume, e por que não é recorte exato 36
13.5 A grade espacial: acelerar sem aproximar 36
13.6 Adveção acoplada 36
13.7 Sete defeitos, e o oráculo que pegou cada um 37
13.8 O que está estabelecido, e o que não 37
13.9 A deriva é discretização, e a cirurgia a reduz 37
13.10O que continua em aberto 38
13.11Viscoelástico em três dimensões 38
13.12A matriz viscoelástica, contra a tese de referência 40

14 Discussão **42**
14.1 O que os dois métodos oferecem, pelo que foi medido 42
14.2 A comparação como verificação mútua 42
14.3 Limitações 42
14.4 Paralelo: o que foi medido em $n_p = 2$ 44
14.5 A advecção paralela, e uma analogia que enganou nos dois sentidos 45
14.6 Próximos passos 46

1 Introdução

1.1 Contexto: a linhagem do código

O HiGFlow resolve as equações de Navier–Stokes incompressíveis por diferenças finitas sobre malhas em árvore não graduadas, com interpolação sem malha nas interfaces de refinamento [8]. Ele herda uma tradição longa de simulação de escoamentos com superfície livre no grupo: o sistema Freeflow [2], construído sobre o método GENSMAC [9] e sua extensão tridimensional, e a generalização para escoamentos multifásicos por *front-tracking* [3].

Essa última referência é a mais próxima deste trabalho, e vale dizer explicitamente em que: [3] implementa front-tracking sobre o GENSMAC-3D, com a frente representada por uma malha de superfície lagrangeana acoplada a uma malha euleriana de diferenças finitas. O que este relatório documenta é a construção do análogo dentro do HiGFlow, começando em 2D, sobre a maquinaria de fronteira imersa que já existia no sistema.

1.2 Front-tracking é alternativa ao VOF, não complemento

Os dois métodos resolvem o mesmo problema físico por representações opostas da interface:

- **VOF** (*volume of fluid*) *captura* a interface por um campo euleriano de fração volumétrica advectado com o escoamento. A interface não existe como objeto; é reconstruída da fração quando preciso. A tensão superficial entra tipicamente pela formulação de força de superfície contínua (CSF) [1].
- **Front-tracking** *rastreia* a interface por marcadores lagrangeanos conectados que se movem com o fluido [10]. A interface é um objeto geométrico explícito, com conectividade, e a curvatura sai dessa geometria.

A decisão de projeto, tomada no início e mantida, é que os dois ficam **separados no código**: não se mistura a reconstrução geométrica de um com a advecção de fração do outro. É o que torna possível a comparação da Seção 5: há dois métodos independentes no mesmo sistema, sobre o mesmo solver.

1.3 Escopo: o que está feito

O projeto está organizado em fases, cada uma com um oráculo exato antes de a próxima introduzir física nova. O estado no momento deste relatório:

Fase	Estado	Oráculo
B1	feita	advecção cinemática reversivel de Rider–Kothe: a frente volta à forma inicial em $t = T$
B2	feita	gota estática: o salto de pressão bate com a lei de Laplace $\Delta p = \sigma/R$, e as correntes parásitas ficam abaixo de um teto medido
B3	aberta	oscilação de gota na frequência de Lamb
B4	aberta	bolha subindo, *benchmark* publicado
B5	aberta	3D: superfície triangulada

A ordem é deliberada: B1 e B2 não têm dinâmica acoplada completa, e é neles que os defeitos de máquina — advecção, cirurgia, curvatura, espalhamento — aparecem baratos. Tudo que se segue foi medido; onde um teste não exercita algo, isso está dito.

2 Formulação

2.1 As três mudanças em relação à fronteira imersa rígida

O HiGFlow já possuía fronteira imersa com forçamento direto: marcadores lagrangeanos desconexos sobre um corpo rígido e fixo, com o núcleo regularizado de Roma [7] fazendo a transferência entre malha euleriana e marcadores. O front-tracking é, estruturalmente, essa mesma maquinaria com três mudanças.

1. Os marcadores advectam. Onde o corpo rígido *interpola* a velocidade para calcular a força que impõe $\mathbf{u} = 0$, aqui se interpola a velocidade para *mover* o marcador:

$$\mathbf{X}^{n+1} = \mathbf{X}^n + \Delta t\, \mathbf{u}(\mathbf{X}^n). \tag{1}$$

É a mesma interpolação, com destino oposto.

2. A força é de tensão superficial. No lugar do multiplicador de Lagrange do corpo rígido — que vale o que for preciso para impor a velocidade, sem lei constitutiva — entra uma força *constitutiva*,

$$\mathbf{F} = \sigma\, \kappa\, \mathbf{n}\, \delta(\mathbf{x} - \mathbf{X}), \tag{2}$$

espalhada pelo mesmo núcleo. O que é novo é que κ (curvatura) e $\mathbf{n}$ (normal) vêm da *geometria* da frente, e portanto da conectividade dos marcadores — que o caso rígido não precisava ter.

3. As propriedades saltam. ρ e μ mudam através da interface. **Esta terceira mudança está deliberadamente adiada:** todos os resultados deste relatório usam propriedades iguais nas duas fases ($\rho = \mu = 1$), de modo a isolar a tensão superficial de qualquer efeito de salto de propriedade. É também o que torna a comparação com o VOF legítima, como se verá: o caso VOF disponível tem exatamente as mesmas propriedades iguais.

2.2 Representação da frente e curvatura

A frente é uma polilinha fechada de marcadores **ordenados**, com a conectividade implícita na ordem do vetor: o marcador i liga em $i + 1$, e o último no primeiro. Isso a distingue do corpo rígido, onde os marcadores são distribuídos por posse euleriana e a ordem da curva é destruída — correto lá, inviável aqui, porque a curvatura precisa de vizinhos.

A curvatura sai do círculo osculador por três marcadores consecutivos. Para $\mathbf{p}_{i-1}, \mathbf{p}_i, \mathbf{p}_{i+1}$, o circuncentro $\mathbf{c}$ define o vetor curvatura

$$\kappa \mathbf{n} = \frac{\mathbf{c} - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{c} - \mathbf{p}_i\|^2}, \tag{3}$$

de módulo $1/R$ e apontando para o lado côncavo. A forma (3) independe da orientação (horária ou anti-horária) da curva, o que elimina uma fonte clássica de erro de sinal.

Uma consequência a registrar. Três pontos colineares dão $\kappa = 0$ — raio osculador infinito. Não é defeito, é o método; mas implica que um marcador recém-inserido pela cirurgia, que nasce sobre a corda, tem curvatura nula até ser advectado para fora da reta.

2.3 Cirurgia da frente

Quando a interface estica, os marcadores se afastam e a curva perde resolução; quando comprime, amontoam-se. A cirurgia reamostra: insere o ponto médio onde o segmento passa de $2\,\Delta s$, remove marcador onde o segmento cai abaixo de $\Delta s/2$, com $\Delta s \approx h$.

A remoção exige uma guarda que a inserção não exige, e o motivo é geométrico: o ponto médio cai *sobre a corda*, logo a inserção é neutra em área; já remover o marcador $\mathbf{p}_i$ entre $\mathbf{p}_{i-1}$ e $\mathbf{p}_{i+1}$ descarta o triângulo que eles formam, perdendo área sistematicamente. A remoção só acontece, portanto, onde esse triângulo é minúsculo — isto é, onde a curva é quase reta. A Seção 4.1 mostra o que custou descobrir isso por medida.

Mudança de topologia (gotas coalescendo ou se partindo) é o calcanhar do front-tracking: ao contrário do VOF, não é automática. Fica fora do escopo; as fases iniciais assumem topologia fixa.

3 Implementação

3.1 Arquitetura: núcleo puro, adaptador na borda

A implementação se divide em três peças, e a divisão foi escolhida para minimizar risco ao que já funcionava:

Peça	Onde	Papel
núcleo	`higflow/src/hig-flow-front-tracking.{c,h}`	frente ordenada, advecção, cirurgia, curvatura, área. **Não conhece o solver**: compila com `gcc` simples e é testável sozinho
adaptador	`higflow/examples-common/front-tracking.c`	a ponte com o solver: espalha $\sigma\kappa\mathbf{n}$ na malha escalonada e interpola $\mathbf{u}$ nos marcadores. Compilado **por exemplo**, fora da biblioteca
exemplo	`higflow/example2d_FrontTracking`	a gota, os parâmetros e as sondas

Manter o adaptador fora da biblioteca não é detalhe de organização: a biblioteca é compilada também em 3D e é ligada por todos os exemplos, de modo que um erro ali se propaga para casos que nada têm com front-tracking. Com o adaptador por exemplo, quem não instala uma frente não referencia símbolo nenhum, e as suítes permanecem intocadas.

3.2 O reuso que evitou duplicar a parte difícil

Espalhar e interpolar sobre malha *escalonada* exige achar, para cada marcador, as facetas no suporte do núcleo — e essa busca é delicada: precisa ancorar na célula (não numa faceta, que pode não existir naquela direção), cutucar quando o ponto cai exatamente sobre a fronteira de célula, tratar a convenção de identificador negativo em faceta compartilhada, e detectar suporte atravessando nível de refinamento. Essa lógica já existia, testada, dentro do módulo de fronteira imersa rígida.

Em vez de reescrevê-la, ela foi **exposta** (`fi_suporte_facetas`), num invólucro que não altera o comportamento do corpo rígido. O adaptador de front-tracking a consome. É a diferença entre reusar código verificado e criar uma segunda cópia para divergir com o tempo.

3.3 Acoplamento: onde a força entra no passo

O gancho do front-tracking roda **antes do preditor**, no mesmo ponto em que a fronteira imersa rígida injeta sua força, e depois que o termo fonte de faceta foi escrito. Nesse instante o campo `dpu` guarda $\mathbf{u}^n$ — a velocidade final do passo anterior, *já projetada* e portanto discretamente livre de divergência. A ordem dentro do gancho é:

1. move a frente com $\mathbf{u}^n$ (advecção);
2. cirurgia;
3. espalha $\sigma\kappa\mathbf{n}$ nas posições novas, somando no campo de fonte que a equação de momento lê.

Como não existe $\mathbf{u}$ em $t + \Delta t/2$, o campo fica congelado em $\mathbf{u}^n$ dentro do passo: o RK2 de ponto médio usado na advecção vira avaliação de ponto médio no *espaço*, e o esquema é de primeira ordem no tempo — coerente com o restante do acoplamento explícito.

Limitação atual: serial. O espalhamento não faz a redução das facetas de franja para os donos, que em $n_p > 1$ seria necessária (o módulo rígido a faz com `PetscSFReduce`). Todos os resultados deste relatório são $n_p = 1$, onde não há franja.

4 Verificação

Cada peça foi verificada contra um oráculo *exato* antes de a próxima ser construída. Os arreios estão em `higflow/tests/front-tracking` e devolvem código de saída: são portões, não impressões.

4.1 B1: advecção cinemática reversivel

O teste de Rider–Kothe [6]: um círculo advectado no campo de vórtice único

$$u = \quad \sin^2(\pi x)\sin(2\pi y)\cos(\pi t/T), \tag{4}$$

$$v = -\sin(2\pi x)\sin^2(\pi y)\cos(\pi t/T), \tag{5}$$

que é livre de divergência e se inverte em $t = T/2$, de modo que a frente deve voltar à forma inicial em $t = T$. Dois oráculos: a *conservação* de área ao longo de toda a corrida, e a *reversão* em $t = T$.

N	Δt	cons. sem cir.	rev. sem cir.	cons. com cir.	rev. com cir.	N final
64	0.02	$1.69 \cdot 10^{-2}$	$3.19 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$	$1.02 \cdot 10^{-3}$	166
128	0.01	$4.22 \cdot 10^{-3}$	$3.99 \cdot 10^{-5}$	$4.05 \cdot 10^{-4}$	$1.69 \cdot 10^{-4}$	334
256	0.005	$1.05 \cdot 10^{-3}$	$4.99 \cdot 10^{-6}$	$9.90 \cdot 10^{-5}$	$3.58 \cdot 10^{-5}$	654

A advecção é de segunda ordem: sem cirurgia, a reversão cai $3{,}2 \times 10^{-4} \to 4{,}0 \times 10^{-5} \to 5{,}0 \times 10^{-6}$. Com cirurgia, a conservação de área fica *uma ordem de grandeza melhor* sob esticamento, porque manter $\Delta s \approx h$ preserva a resolução do filamento; em troca, a reversão perfeita se perde, o que é o compromisso correto.

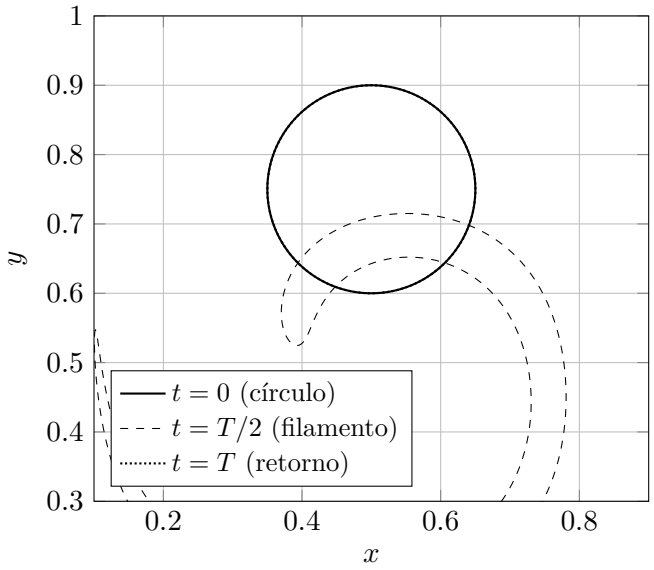


Figura 1: Teste reversível de Rider–Kothe. A frente estica em filamento até $t = T/2$, quando o campo se inverte, e retorna à forma inicial em $t = T$. A cirurgia acompanha o esticamento inserindo marcadores ($256 \to 680$) e os remove no retorno (654). A área fechada varia 6×10^{-5} ao longo de todo o percurso.

O que custou uma iteração. A primeira versão da cirurgia removia marcador de segmento curto *sem guarda de curvatura*, e cortava canto: o erro de área passou a ser dominado pela própria cirurgia, com a assinatura inconfundível de o erro máximo coincidir com o erro final. A guarda descrita na Seção 2.3 corrigiu, e o teste mostrou a melhora.

4.2 Curvatura

Contra dois oráculos analíticos: círculo ($\kappa = 1/R$ em todo marcador) e elipse ($\kappa(t) = ab/(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}$).

N (círculo)	erro rel. círculo	N (elipse)	erro rel. elipse
32	$5.33 \cdot 10^{-15}$	128	$1.80 \cdot 10^{-3}$
64	$4.37 \cdot 10^{-14}$	256	$4.52 \cdot 10^{-4}$
128	$1.70 \cdot 10^{-13}$	512	$1.13 \cdot 10^{-4}$
256	$7.31 \cdot 10^{-13}$	1,024	$2.82 \cdot 10^{-5}$

No círculo a curvatura é **exata** em precisão de máquina — três pontos sobre um círculo definem esse mesmo círculo. Na elipse converge em segunda ordem. Esse resultado é o que autoriza, mais adiante, usar σ/R como referência exata para o salto de pressão: a curvatura que a força (2) aplica numa gota circular é $1/R$ sem erro de discretização.

4.3 Espalhamento da força

Dois oráculos sobre uma gota em repouso, ambos em precisão de máquina: *conservação* — $\sum_{\text{malha}} \mathbf{F}\, h^2$ deve igualar $\sigma \sum_k \kappa \mathbf{n}_k \, \mathrm{d}s_k$, porque o núcleo de Roma soma 1 (partição da unidade) — e *equilíbrio*, $\oint \kappa \mathbf{n} \, \mathrm{d}s \to 0$ para curva fechada, que é a força líquida nula exigida pela lei de Laplace.

N	conserv. x	conserv. y	equilíbrio $\lvert\mathbf{F}\rvert$
64	$3.06 \cdot 10^{-16}$	$1.18 \cdot 10^{-15}$	$2.86 \cdot 10^{-14}$
128	$1.51 \cdot 10^{-16}$	$2.95 \cdot 10^{-16}$	$1.64 \cdot 10^{-13}$
256	$5.86 \cdot 10^{-16}$	$8.59 \cdot 10^{-16}$	$2.82 \cdot 10^{-13}$
512	$4.62 \cdot 10^{-16}$	$8.40 \cdot 10^{-16}$	$1.18 \cdot 10^{-12}$

Honestidade sobre o segundo oráculo. O equilíbrio dar máquina-zero vem da *simetria do círculo*; uma curva fechada assimétrica daria um valor finito convergindo. Como o círculo é exatamente o caso de Laplace, máquina-zero é a resposta certa aqui — mas o teste forte desta subseção é a conservação, que não depende de simetria.

4.4 Advecção acoplada

Com o solver no circuito, a frente passa a se mover com a velocidade interpolada da malha. A gota estática serve de oráculo: ela deve ficar parada, circular e com área preservada, já que o campo projetado é livre de divergência.

passo	N	área	$\Delta A/A$	deriva centr.	circularidade	part. unidade	$\max\lvert u_{\text{marc}}\rvert$
0	64	0.08712635	$0.00 \cdot 10^{0}$	$0.00 \cdot 10^{0}$	0.999197	$6.44 \cdot 10^{-15}$	$0.00 \cdot 10^{0}$
50	64	0.08712578	$6.47 \cdot 10^{-6}$	$1.31 \cdot 10^{-7}$	0.999197	$6.88 \cdot 10^{-15}$	$2.89 \cdot 10^{-4}$
100	64	0.08712523	$1.28 \cdot 10^{-5}$	$3.44 \cdot 10^{-7}$	0.999196	$6.88 \cdot 10^{-15}$	$2.89 \cdot 10^{-4}$

A *partição da unidade* em $6{,}9 \times 10^{-15}$ é o oráculo forte: os pesos somam 1 em precisão de máquina, o que prova que um campo uniforme seria interpolado exatamente e pega suporte incompleto — que daria velocidade pequena demais, em silêncio.

A checagem que evitou um falso verde. Uma gota que fica parada é *exatamente* o que se veria se a interpolação devolvesse zero em silêncio: área perfeita, deriva nula, circularidade constante. Daí a última coluna. Ela vale $2{,}9 \times 10^{-4}$ — não nula — e vale *exatamente zero no passo 0*, quando a condição inicial é $\mathbf{u} = 0$. O número acompanha o campo, logo a advecção está de fato operando.

O que estes testes não exercitam. A gota estática não deforma: N permanece constante e **a cirurgia nunca dispara** no regime acoplado. O caveat de $\kappa = 0$ em marcador recém-inserido segue, portanto, sem verificação com o solver no circuito. Ambos entram em cena em B3 e B4.

5 Comparação com o VOF

5.1 Por que a comparação é legítima

Comparar dois métodos só informa se eles resolverem o mesmo problema. O HiGFlow já possuía um caso VOF que, examinado, *é* o teste de gota estática de Laplace, sem nenhuma adaptação: gota circular de raio $R = 1/6$ centrada em (0,5; 0,5), domínio $[0, 1]^2$, duas fases newtonianas, tensão superficial ligada e velocidade inicial nula.

Trocando em miúdos, os dois lados coincidem em tudo que importa:

	front-tracking	VOF
domínio	$[0,1]^2$, malha 61×61, $h = 1/61$	
gota	círculo $R = 1/6$ em (0,5; 0,5)	
células por raio	10,2	
propriedades	$\rho = \mu = 1$ nas duas fases	
σ efetivo	1	
Re, Δt, passos	1; 10^{-3}; 101	
salto esperado	$\Delta p = \sigma/R = 6$	
interface	polilinha de 64 marcadores	fração volumétrica
tensão superficial	$\sigma\kappa\mathbf{n}$ espalhada (Roma)	CSF [1]

O σ efetivo merece uma palavra, porque não é óbvio que coincida. No caminho multifásico, a força interfacial entra na equação de momento como $\mathbf{IF}/(We\,\rho)$ com $We = Ca \cdot Re$. Com $Ca = Re = 1$ e $\rho = 1$, resulta $We = 1$ e portanto $\sigma_{\text{ef}} = 1$ — exatamente o σ que o front-tracking usa explicitamente. A coincidência é feliz e foi verificada no código, não suposta.

Além disso: mesmo solver, mesmo passo no tempo, mesmas sondas de pressão nos mesmos pontos, e as correntes parásitas lidas do *mesmo* bloco de impressão do solver nos dois casos.

Um confundidor que precisou ser removido. O caso VOF, como distribuído, impõe na parede superior uma velocidade que *cresce no tempo*, $8\,(1 + \tanh(8t - 4))\,x^2(1 - x)^2$. Com ela ligada, a velocidade medida não é corrente parásita: é parásita mais escoamento forçado, e compará-la com a gota estática do front-tracking mediria coisas diferentes. O forçamento foi zerado para a comparação, atrás de um seletor que preserva o comportamento padrão do exemplo.

5.2 Resultados

métrica	FT espalhado	FT balanceado	VOF	melhor
salto-de-pressao-(erro-rel)	7.67e-04	1.7e-07	4.73e-03	FT-bal
correntes-parasitas-(max-u)	5.06e-04	5e-11	5.23e-05	FT-bal
deriva-de-massa-no-tempo	1.29e-05	1.91e-15	2.86e-15	empate
forma-na-inicializacao	1.61e-03	1.61e-03	1.27e-05	VOF

Em valores brutos:

grandeza	FT espalhado	FT balanceado	VOF	exato
salto-de-pressao	5.995400	6.000001	6.028362	6.000000
area-em-t0	0.08712635	0.08712635	0.08726535	0.08726646
area-em-tf	0.08712523	0.08712635	0.08726535	0.08726646
max-u-final	5.0607e-04	5.0e-11	5.2292e-05	0

5.3 Leitura dos três resultados

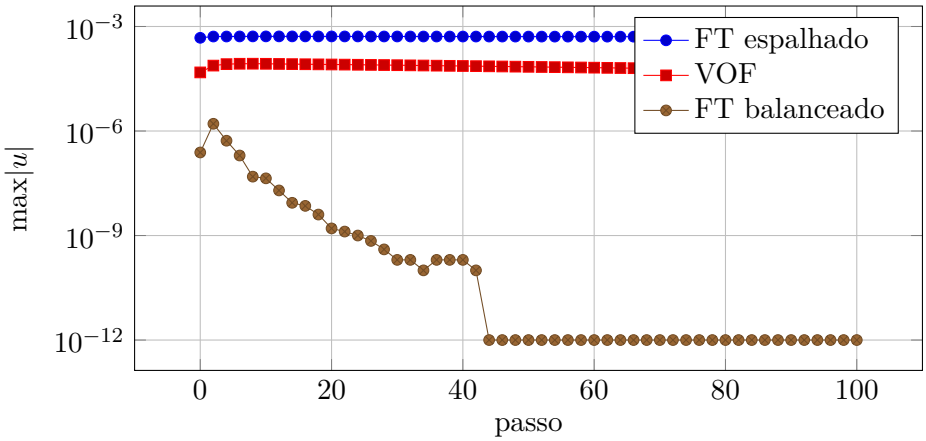
Salto de pressão: o front-tracking ganha, seis vezes. $\Delta p = 5{,}9954$ contra 6,0284, para o valor exato 6. É o resultado esperado, e a razão é direta: a curvatura do front-tracking sai da geometria explícita da frente e é exata para um círculo (Seção 4), enquanto a do VOF vem de derivadas de um campo de fração suavizado — o ponto historicamente frágil do método.

Conservação de massa: o VOF ganha, por nove ordens de grandeza. A deriva no tempo do VOF é $2{,}9 \times 10^{-15}$, isto é, zero de máquina: ele advecta um escalar conservado, e conservar é propriedade de construção. **Em malha fixa.** A Seção 10.8 mede o mesmo

VOF com remalhamento adaptativo e obtém $1{,}01 \times 10^{-3}$: a propriedade é da advecção, e o remalhamento a desfaz. O front-tracking deriva $1{,}3 \times 10^{-5}$ em 100 passos. Também esperado, e é o outro lado da mesma moeda.

Aqui vale registrar um erro de medição cometido e corrigido no caminho: a primeira comparação punha os dois lados em $1{,}3 \times 10^{-5}$ e parecia empate. Era artefato de medir coisas diferentes — para o VOF, desvio contra a área analítica; para o front-tracking, deriva contra a área inicial. Separadas as duas quantidades, a $1{,}3 \times 10^{-5}$ do VOF revelou-se erro de *inicialização* (a discretização do círculo em $t = 0$) e a deriva verdadeira, zero de máquina.

Correntes parásitas: na forma espalhada o VOF ganha, dez vezes — e isso contraria a expectativa. É o resultado que motivou a Seção 6, onde a causa é identificada e removida: a coluna "FT balanceado" das tabelas acima já traz o desfecho, e vem de lá. Na forma espalhada, as parásitas *estacionam* num patamar; na balanceada, *decaem* até o piso de impressão do solver — a diferença entre um forçamento espúrio persistente e a ausência dele.



5.4 Erro de forma na inicialização

A linha da inicialização merece ressalva. O déficit de $1{,}6 \times 10^{-3}$ do front-tracking é o déficit de área de um polígono de 64 lados inscrito no círculo — artefato de *como se inicializa*, não propriedade do método. Ele melhora com mais marcadores, e desapareceria ao inscrever o polígono com a área correta. O VOF, que integra a fração com subdivisão 16×16 por célula, parte muito mais próximo. A comparação nesta linha é entre escolhas de implementação, e não entre métodos.

6 A hipótese do balanço, testada

6.1 A hipótese

A comparação deixou um resultado desconfortável: o front-tracking obtém a curvatura *melhor* — exata no círculo — e ainda assim produz correntes parásitas dez vezes maiores. Os dois fatos só convivem se o problema não estiver na curvatura.

A hipótese é que ele está no **balanço discreto**. Para a gota em equilíbrio o contínuo exige

$$\nabla p = \sigma \kappa \mathbf{n}\, \delta_S, \tag{6}$$

e a velocidade parásita mede exatamente o quanto os *operadores discretos* dos dois lados falham em satisfazer (6). Não basta que cada lado esteja individualmente correto: é preciso que a força discreta **pertença à imagem do gradiente discreto** que a projeção inverte. É a propriedade de *balanced-force* de Francois et al. [4].

No VOF com CSF a força é $\sigma\kappa\nabla f$; numa gota circular κ é constante, de sorte que $\sigma\kappa\nabla f = \nabla(\sigma\kappa f)$ — a força *é* um gradiente discreto, e pode ser cancelada. Na forma espalhada do front-tracking, a força sai do núcleo de Roma sobre facetas escalonadas, e esse operador não é o gradiente discreto de escalar nenhum que a projeção produza.

6.2 A reformulação

Para testar, a força foi remontada como

$$\mathbf{F} = \sigma\,\kappa\,\nabla H, \tag{7}$$

com duas exigências:

1. H é a **fração de área da gota por célula**, calculada da *geometria* da frente por recorte de polígono (Sutherland–Hodgman) seguido da fórmula do laço. É o análogo exato do campo de cor do VOF, só que derivado da interface em vez de advectado.
2. ∇ é o **mesmo** operador discreto que `higflow_final_velocity` usa para corrigir a velocidade pela pressão — a mesma amostragem das duas células vizinhas e a mesma diferença dividida. Esta é a exigência que faz o método "balanceado"; qualquer outro gradiente, ainda que consistente, não cancelaria.

Com κ constante — o caso do círculo — (7) é exatamente $\nabla(\sigma\kappa H)$, e a pressão pode cancelá-la termo a termo.

A indicadora foi verificada antes de ser usada. Somar H vezes a área da célula sobre uma grade que cobre a frente tem de devolver a área do polígono, exatamente, porque as células particionam o plano. Medido sobre quatro frentes e quatro grades: pior erro $3{,}7\times10^{-15}$. Célula inteiramente dentro devolve a área da célula ($4{,}0\times10^{-14}$); inteiramente fora devolve zero exato.

6.3 Resultado

Mesmo caso, mesma malha, mesma gota, mesmo tudo — trocando apenas a formulação da força:

	FT espalhado	FT balanceado	fator
erro relativo de Δp	$7{,}67\times10^{-4}$	$1{,}7\times10^{-7}$	$4500\times$
correntes parásitas (final)	$5{,}06\times10^{-4}$	$<5\times10^{-11}$	$>10^4\times$
deriva de área	$1{,}29\times10^{-5}$	$1{,}9\times10^{-15}$	7×10^9
deriva do centroide	$3{,}4\times10^{-7}$	$1{,}9\times10^{-14}$	2×10^7

A hipótese se confirma, e nos dois sentidos que ela previa: as correntes parásitas caem mais de quatro ordens de grandeza *e* o salto de pressão *melhora* — não piora. Fosse a curvatura o problema, não haveria como as duas coisas andarem juntas.

A assinatura temporal é ainda mais clara que os números finais. Na forma espalhada as parásitas sobem e *estacionam* num patamar de 5×10^{-4}: há um forçamento espúrio persistente, que a viscosidade equilibra mas não elimina. Na balanceada elas decaem monotonicamente — $2{,}4\times10^{-7}$, $1{,}6\times10^{-9}$, 2×10^{-10} — até sumirem sob a precisão de impressão do solver. Não há forçamento espúrio a equilibrar; o que se vê é um transiente inicial sendo amortecido.

E a força não sumiu. Velocidade nula é também o que se veria se a força simplesmente não estivesse sendo aplicada — o mesmo modo de falso verde que já apareceu na verificação da advecção. O que descarta essa leitura é o próprio salto de pressão: $\Delta p = 6{,}000001$ contra o exato 6. Sem força não haveria salto nenhum. As duas medidas juntas — pressão certa *e* velocidade nula — são a assinatura do equilíbrio, e nenhuma delas sozinha bastaria.

6.4 Consequência para a comparação

Com a força balanceada, o front-tracking passa a superar o VOF nas três métricas medidas, e não mais em uma só:

	FT balanceado	VOF	vantagem
erro relativo de Δp	$1{,}7 \times 10^{-7}$	$4{,}73 \times 10^{-3}$	$2{,}8 \times 10^{4}$
correntes parásitas	$< 5 \times 10^{-11}$	$5{,}23 \times 10^{-5}$	$> 10^{6}$
deriva de massa	$1{,}9 \times 10^{-15}$	$2{,}9 \times 10^{-15}$	equivalentes

A conservação de massa deixou de ser desvantagem do front-tracking, mas por uma razão que convém explicitar para não superestimar o resultado: a área deixa de derivar porque o escoamento *é* estático, e marcadores parados não perdem área. Num escoamento de verdade a deriva volta, e a conservação por construção do VOF — em malha fixa, ver a Seção 10.8 — continua sendo uma vantagem estrutural que este teste não mede.

O que o teste custou, em código. Uma função de geometria no núcleo (`ft_area_na_caixa`, com seu arreio) e uma rotina de montagem no adaptador. A formulação antiga continua sendo a padrão; a balanceada entra por seletor, de modo que os dois caminhos coexistem e podem ser comparados a qualquer momento — que foi, afinal, como esta seção pôde ser escrita.

7 Gota elíptica: curvatura variável

7.1 O teste que faltava

A Seção 6 fechou com uma ressalva explícita: o balanço é *exato* apenas quando κ é constante, pois aí $\sigma\kappa\nabla H = \nabla(\sigma\kappa H)$. Com curvatura variável sobra um resíduo, e a gota circular não o mede. Esta seção mede.

O caso: elipse de semieixos $a = 0{,}2357$ e $b = 0{,}1179$ — razão 2:1 e área *idêntica* à do círculo $R = 1/6$ das seções anteriores. A gota não está em equilíbrio; a tensão superficial a relaxa para o círculo de mesma área, de modo que o raio de equilíbrio é $R_{\mathrm{eq}} = \sqrt{ab} = 1/6$ e o salto final esperado volta a ser $\Delta p = 6$. Mesma malha, mesmas propriedades, 1200 passos ($t = 1{,}2$, cerca de quatro tempos de relaxação).

É também o primeiro caso em que a frente **deforma**, e portanto o primeiro em que a **cirurgia dispara** com o solver no circuito: o número de marcadores cai de 108 para 102–104 conforme a elipse se contrai no eixo maior.

7.2 O defeito que o círculo escondia

Na primeira corrida, a formulação balanceada **falhou**. A circularidade sobe normalmente até o passo 900, chega a 0,9887 — e então *reverte*, caindo a 0,9617, com a velocidade crescendo. O salto de pressão final sai 10,99 contra os 6 esperados: 83 % de erro.

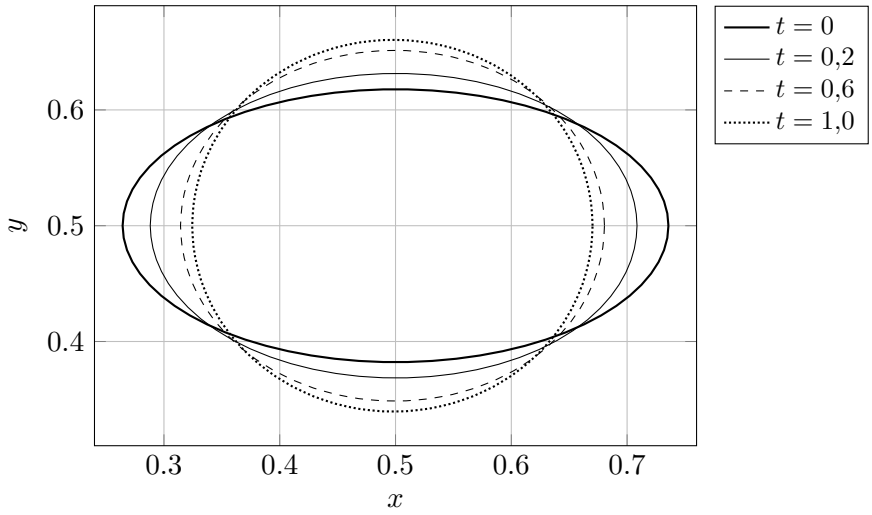
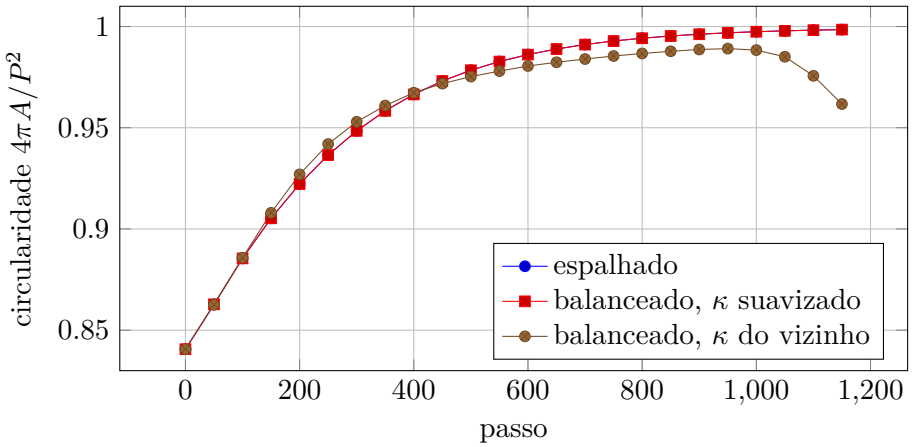


Figura 2: Relaxação da gota elíptica ($Re = 1$, superamortecido). A tensão superficial leva a elipse ao círculo de mesma área de forma monotônica, sem oscilar. É neste caso que a cirurgia dispara pela primeira vez com o solver no circuito, removendo marcadores conforme a frente encurta.



O instante da falha é a pista: ela aparece justamente quando a gota fica quase circular, isto é, quando a força física que a movia já decaiu. Enquanto havia um sinal grande, o artefato ficava submerso; ao ficar sozinho, dominou.

A causa estava numa simplificação que a própria Seção 14 havia registrado como limitação: a curvatura na faceta era a do **marcador mais próximo**. No círculo isso é exato, porque κ é constante. Na elipse é um campo *descontínuo*: salta quando a atribuição troca de marcador. As descontinuidades produzem saltos de força que movem a frente, o que muda a atribuição, o que muda a força — realimentação.

7.3 Conserto dirigido, e a confirmação do diagnóstico

Trocou-se apenas isso: a curvatura na faceta passou a ser a **média ponderada** das curvaturas dos marcadores vizinhos, com o núcleo de Roma de largura h. Nada mais mudou.

Com κ suavizado a instabilidade **desaparece**, e a trajetória passa a coincidir com a da formulação espalhada até a quarta casa: 0,922213 contra 0,922220 no passo 200; 0,998477 contra 0,998491 no passo 1150. Duas formulações de força diferentes produzindo a mesma dinâmica é evidência forte de que ambas estão certas.

Sem regressão no círculo. A curvatura é constante ali, e a média ponderada de um valor constante devolve esse valor exatamente: o resultado da Seção 6 se mantém — $\Delta p = 6{,}000001$ e $\max|u| < 5 \times 10^{-11}$.

7.4 Resultados, e o que eles corrigem

grandeza	espalhado	bal., κ vizinho	bal., κ suave	VOF
circularidade-final	0.998491	0.961697	0.998477	–
salto-de-pressao	5.923923	10.990754	5.908911	5.928546
erro-rel-do-salto	1.27e-02	8.32e-01	1.52e-02	1.19e-02
deriva-de-massa	1.09e-04	3.20e-05	2.25e-04	2.47e-13

Três leituras, e duas delas corrigem impressões deixadas pelas seções anteriores.

1. Na elipse, o balanço não traz vantagem. Espalhado 1,27 %, balanceado 1,52 %, VOF 1,19 % — os três dentro de 0,3 % um do outro. O ganho espetacular da Seção 6 era *específico do caso estático com κ constante*, onde o balanço exato é alcançável. Sob movimento real e curvatura variável, as duas formulações são equivalentes dentro da medida.

2. A vantagem estrutural do VOF em massa aparece agora. A Seção 6 advertiu que a conservação perfeita do front-tracking balanceado vinha de o escoamento *ser* estático, e que "em escoamento de verdade a deriva volta". Voltou: $1{,}1 \times 10^{-4}$ e $2{,}3 \times 10^{-4}$ contra $2{,}5 \times 10^{-13}$ do VOF. Este é o primeiro teste com movimento real, e ele confirma a advertência. (O $2{,}5 \times 10^{-13}$ do VOF vale em malha fixa; com remalhamento adaptativo a deriva dele sobe para 1×10^{-3} — ver a Seção 10.8.)

3. Os três métodos concordam na física. Os saltos finais ficam em 5,909, 5,924 e 5,929 para um valor exato de 6. O déficit comum de 1,2 % não é de método: é de relaxação incompleta — em $t = 1{,}2$ a circularidade ainda é 0,9985, e resta velocidade da ordem de 9×10^{-3}, que contribui pressão dinâmica. Que três discretizações independentes errem *junto*, e pelo mesmo tanto, é o que se espera de um erro físico compartilhado, e não de defeito em qualquer uma delas.

7.5 A lição de método

O resultado da gota circular era verdadeiro e continua válido; o que faltava era saber *sobre o que* ele falava. Um caso em que uma quantidade é constante não distingue uma implementação que trata bem essa quantidade de outra que a trata de qualquer jeito — e aqui a diferença era entre funcionar e ir à instabilidade.

A limitação estava registrada por escrito antes de ser testada, o que tornou o diagnóstico rápido: bastou olhar para o único ingrediente que mudava de comportamento entre círculo e elipse. Registrar uma limitação conhecida no momento em que ela é aceita paga-se quando ela cobra.

8 Fase B3: oscilação de gota e a frequência de Lamb

8.1 O oráculo

Uma gota levemente deformada, solta do repouso, oscila. Na teoria invíscida, o modo n de uma gota bidimensional tem

$$\omega_n^2 = \frac{n(n^2-1)\,\sigma}{R^3(\rho_i + \rho_o)}. \tag{8}$$

Para $n = 2$, $\sigma = 1$, $\rho_i = \rho_o = 1$ e $R = 1/6$: $\omega = 25{,}456$ e período $T = 0{,}24683$. É um oráculo de *frequência*, portanto insensível à calibração da medida de deformação — só depende de quando ela cruza zero.

Dois parâmetros precisaram mudar, e ambos por razão medida. Primeiro, $Re = 1$ deixa o sistema **fortemente superamortecido**: a taxa viscosa $\beta \sim \nu k^2 = 144$ contra $\omega = 25$, ou seja, nada oscila — e é por isso que a elipse da Seção 7 relaxou de forma monotônica. Usou-se $Re = 200$, que dá $\beta \approx 0{,}7$ e portanto oscilação visível por vários períodos. Segundo, a restrição capilar de passo, $\Delta t < \sqrt{\rho h^3 / 2\pi\sigma} = 8{,}4 \times 10^{-4}$, revelou que o $\Delta t = 10^{-3}$ usado até aqui estava *acima* do limite; passou-se a $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$.

A medida. Deformação com sinal $D = (a - b)/(a + b)$, com a e b os semieixos equivalentes pelos **momentos de área** de segunda ordem. No front-tracking saem do polígono em forma fechada; no VOF, da integral da fração volumétrica. É a *mesma* grandeza dos dois lados, e não duas parecidas — condição para comparar. (A circularidade não serviria: sendo sempre ≤ 1, não troca de sinal e oscilaria no dobro da frequência.) A função foi conferida contra quatro elipses conhecidas: erro $1{,}3 \times 10^{-5}$, o déficit do polígono de 512 lados.

8.2 Resultado

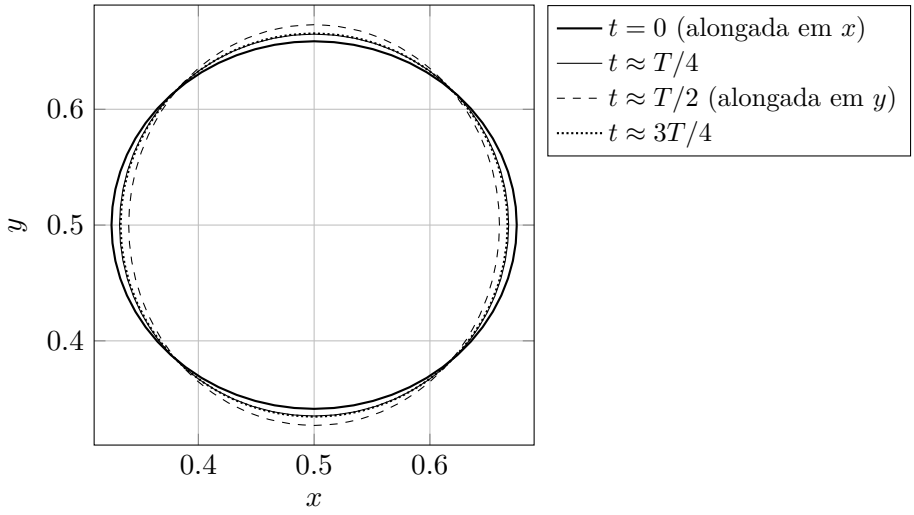
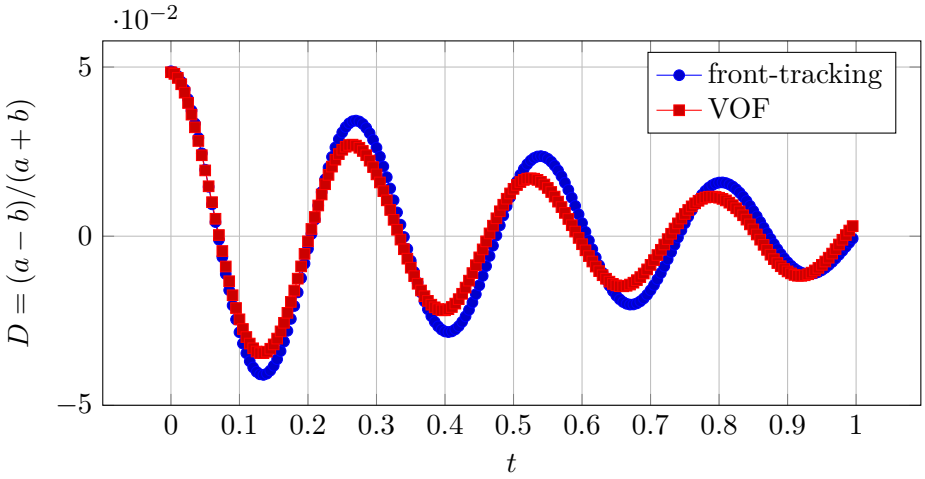


Figura 3: Fases de um período da oscilação do modo $n = 2$ ($Re = 200$). A gota troca de eixo maior a cada meio período — é essa troca de sinal que a deformação $D = (a - b)/(a + b)$ registra, e que a circularidade, sempre ≤ 1, não registraria. A amplitude está exagerada pelo recorte dos eixos: a deformação inicial é de 5 %.



grandeza	front-tracking	VOF	teoria
periodo-medido	0.26791	0.26210	0.24683
erro-rel-vs-Lamb	8.54e-02	6.19e-02	0
amortecimento-medido	1.613	1.377	0.90
oscilacoes-limpas	7	7	–
deriva-de-massa	3.89e-02	0.00e+00	0

Os dois métodos produzem **sete oscilações amortecidas limpas**, com período estável ao longo da corrida (front-tracking: 0,2706, 0,2709, 0,2699, 0,2657, 0,2668, 0,2637) e amplitude decaindo monotonicamente. O período fica 8,5 % (front-tracking) e 6,2 % (VOF) acima do valor invíscido, e os dois concordam entre si dentro de 2,2 %.

O excesso comum sobre (8) é esperado e não é defeito de nenhum dos dois: (8) vale para gota invíscida em domínio *ilimitado*, e aqui as paredes estão a $2R$ da superfície, o que aumenta a inércia efetiva e portanto o período. A correção viscosa da frequência, $\omega_{\text{obs}} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, responde por menos de 0,5 % e não explica a diferença. Que duas discretizações independentes errem para o *mesmo lado* e quase pelo mesmo tanto é a assinatura de um efeito físico compartilhado.

O amortecimento medido (1,61 e 1,38) fica acima do previsto pela teoria viscosa linear ($\approx 0{,}9$), nos dois métodos: há dissipação numérica em ambos, um pouco maior no front-tracking.

8.3 A conservação de massa, agora sob movimento sustentado

É aqui que a diferença estrutural entre os métodos aparece com toda a força. Ao longo de 2000 passos de movimento contínuo:

front-tracking	3,9 % de perda de área
VOF	**zero** — $A = 0{,}08726527$ em *todos* os dígitos, em todas as amostras

A progressão ao longo deste relatório conta a história inteira: na gota estática o front-tracking parecia conservar perfeitamente ($1{,}9 \times 10^{-15}$), mas só porque nada se movia; na relaxação da elipse a deriva apareceu ($1{,}1 \times 10^{-4}$); sob oscilação sustentada ela chega a 3,9 %. O VOF advecta um escalar conservado e não perde nada em nenhum dos três regimes. Para escoamento longo em que a massa da fase importa, esta é a diferença decisiva, e nenhum ajuste da força a remove — ela vem da advecção dos marcadores, não da formulação da tensão superficial.

8.4 A formulação balanceada falha catastroficamente

A corrida com a força balanceada foi **abortada**. Com o amortecimento reduzido a $Re = 200$, a instabilidade identificada na Seção 7 — que a suavização da curvatura havia contido, não curado — reaparece e destrói a solução:

	início	passo 1330
marcadores	64	**136 707**
deriva de área	0	27,5 %
circularidade	0,999	**0,000**
partição da unidade	6×10^{-15}	**0,833**
$\max\|u\|$ nos marcadores	0	9,08

A frente se enruga em alta frequência, a cirurgia insere marcadores nas rugas, e o custo — que é $O(\text{células} \times N)$ — torna a corrida impraticável antes mesmo de terminar. A partição da unidade caindo de 6×10^{-15} para 0,833 é a confirmação independente do colapso: o suporte do núcleo deixou de estar bem posto.

A conclusão sobre o balanço, revista pela terceira vez. Na gota estática ele foi espetacular (quatro ordens de grandeza); na elipse mostrou-se condicionalmente estável e sem vantagem; sob oscilação pouco amortecida é **inutilizável**. A formulação espalhada, mais dissipativa, é a única das duas que atravessou os três regimes. **A formulação padrão continua sendo a espalhada**, e o seletor da balanceada permanece como instrumento de estudo, não como caminho de produção.

8.5 Um erro de montagem que o próprio oráculo pegou

A primeira corrida do VOF não oscilou: a deformação decaiu monotonicamente. A causa não era do método. O σ efetivo do caminho multifásico é $1/(Ca \cdot Re)$, de modo que **elevar Re de 1 para 200 dividiu por 200 a tensão superficial do VOF** — deixando-o superamortecido — enquanto o front-tracking usa σ explícito e não foi afetado. Os dois deixaram de resolver o mesmo problema sem que nada no arranjo acusasse.

Corrigiu-se com $Ca = 1/Re = 0{,}005$, que repõe $\sigma_{\text{ef}} = 1$, e a oscilação apareceu. O episódio vale registro porque a relação $\sigma_{\text{ef}} = 1/(Ca \cdot Re)$ havia sido *verificada no código* na Seção 5, quando Re valia 1 — e ainda assim a dependência escapou ao mudar o parâmetro. Uma equivalência conferida uma vez não permanece conferida quando se mexe em algo de que ela depende.

9 Refino adaptativo, nos dois métodos

9.1 Qual máquina usar, e por que a primeira escolha foi errada

O HiGFlow tinha dois caminhos para reconstruir o domínio no meio da corrida. O primeiro tentado foi o do `example2d_DynamicMeshAdapt` — por ser o único que já fazia isso *com* multifásico. Foi um erro de escolha: a própria suíte o marca "known broken em np=2". O outro, `higflow_reconstroi_dominio`, é o da fronteira imersa, verificado nas fases F1–F3 em **dois *backends*** (t8code e MTree), com consenso de franja, transferência por posição e projeção consistente.

A guarda daquela função ("só NEWTONIANO por enquanto") existia porque os campos transportados são u e p, e o próprio comentário dizia como estender: transportar também o estado dos outros modelos. Para os dois métodos deste relatório a extensão saiu pequena, mas por razões *diferentes*, e a diferença é instrutiva:

	front-tracking	VOF
a fração volumétrica é	*derivada* da frente, que é replicada e independente de malha	o **estado**, advectado no campo
no remalhamento	não viaja: é regenerada da geometria no passo seguinte	viaja junto com u e p
o que foi preciso	declarar a fonte externa (`higflow_set_fracvol_externo`)	transportar mais um campo, e recortá-lo em $[0, 1]$ após plantar

A transferência conservativa que o VOF pedia *já existia*: célula que refina recebe o valor do pai — o que para campo constante por célula é conservativo — e célula que engrossa recebe a média dos 2^{DIM} filhos, de volumes iguais. Eu havia registrado que isso seria "trabalho próprio e maior"; estava errado.

9.2 A regra das células mínimas: derivada, e então medida

O VOF exige ao menos cinco células do nível mais fino *de cada lado* da interface para fechar o estêncil de altura. Um limiar de refino escolhido a olho satisfaz ou não essa condição **sem avisar**, e o sintoma seria curvatura ruim — não um erro. Por isso a regra virou duas funções: uma que *deriva* o limiar dela, e outra que o *confere por medida* na malha construída.

O critério é o mesmo nos dois métodos: células com $0 < f < 1$ são sementes de interface, e uma célula recebe o nível L se estiver a menos de limiar$[L-1]$ da semente mais próxima. Ao critério de interface soma-se, pelo máximo, um de **esteira** — $|\omega|$ acima de limiar, com histérese (manter exige apenas metade do limiar, porque sem isso a F3 mediu *flapping*: a malha derivando $67.900 \to 71.100 \to 64.900$ células a cada ciclo).

O oráculo reprovou, e achou três defeitos. Ele existia há vários *commits* e nunca havia sido executado. Ao rodá-lo:

1. **Media o domínio errado.** Iterava o domínio da fração, que no HiGFlow é **uniforme no nível mais fino por desenho** (`higflow_create_amr_info_mult`). Lá não existe célula grossa, então a busca devolvia -1 sempre: um oráculo que não podia falhar, o que é o mesmo que não ter oráculo.

2. **Índice base 0 no arquivo de malha**, quando o carregador quer base 1. O efeito é o modo de falha que nenhum total denuncia: a *contagem* de células finas saía certa (4160) e as *posições* saíam deslocadas de uma célula. Banda medida 1,54 → 3,52.

3. **Descontava a grandeza errada.** A distância é de centro a centro; subtraía-se $h_{\text{base}}/2$, quando as correções certas são a meia-largura da célula grossa encontrada e a da célula da semente. Penalizava quase o dobro.

Com a medida honesta a regra *ainda* falhava ($4{,}02 < 5$), e aí o oráculo serviu ao que existe para: **calibrar o projeto**. A margem passou de $h_{\text{base}}/2$ para h_{base} inteiro, porque o critério decide por *célula base* — o teste é no centro dela e a célula ainda se estende outro meio-passo além.

	banda medida (células finas)				
método	1ª	2ª	3ª	4ª	exigido
front-tracking	8.01	8.01	7.80	7.01	5
VOF	7.69	7.25	–	–	5

9.3 A perda de área, e quatro hipóteses refutadas

Na malha adaptada a gota do front-tracking passou a perder 2,8 % de área em $t = 0{,}2$, contra 2×10^{-4} na malha base — 140 vezes pior. O diagnóstico levou quatro medidas, e *todas as quatro primeiras hipóteses caíram*:

hipótese	teste	resultado	veredito
o-remalhamento	4-x-1-x-zero-remalhamentos	2.80e-2-nos-tres	refutada
a-restricao-capilar	dt-8x-menor-sob-o-limite	2.09e-2-x-2.10e-2	refutada
suporte-cruzando-nivel-de-refino	contador-fi-suporte-nivel	zero	refutada
a-malha-adaptada-em-si	uniforme-fina-SEM-AMR	2.10e-2-identico	refutada
o-espacamento-dos-marcadores	256-marcadores-na-mesma-malha	2.28e-5	CONFIRMADA

O teste que decidiu foi o quarto: malha **uniforme fina**, sem adaptação nenhuma, perdeu exatamente o mesmo. Logo não era a adaptação — era o *refino*. E refinar só pode piorar se algo deixar de acompanhar a malha.

Era o espaçamento dos marcadores. A criação da frente fixava $\Delta s = 2\pi R/N$, isto é, pelo *número* de marcadores. O front-tracking exige $\Delta s \sim h$; fixado N e refinada a malha, a relação se rompe em silêncio:

h	N	Δs	$\Delta s/h$	deriva de área
0.025	64	0.02454	0.98	$2.00 \cdot 10^{-4}$
0.00625	64	0.02454	3.93	$2.10 \cdot 10^{-2}$
0.00625	256	0.00614	0.98	$2.28 \cdot 10^{-5}$
0.00625	252	0.00623	1	$1.95 \cdot 10^{-5}$

O conserto é na raiz: o número de marcadores passa a *sair* de $\Delta s/h$ vezes o h da malha mais fina que a frente vai encontrar, em vez de ser escolhido à mão. Na malha adaptada isso leva a deriva de $2{,}8 \times 10^{-2}$ a $1{,}95 \times 10^{-5}$ — **1400 vezes**.

9.4 O VOF adaptativo, e uma assimetria entre os métodos

Do lado do VOF apareceram dois defeitos, e o primeiro expõe uma diferença de natureza entre os métodos.

1. Divergência nove passos após o remalhamento. Refinar aperta a restrição capilar de passo por $h^{3/2}$: dois níveis a apertam oito vezes, e o Δt em uso ficou cinco vezes acima do limite. **Para o front-tracking isso não importava** — está medido na Seção 9.3: Δt oito vezes menor não mudou nada, porque a curvatura vem da geometria da frente e é suave. Para o VOF importa: a tensão superficial é CSF explícita sobre o campo, muito mais rígida. A mesma malha, o mesmo passo, e um método diverge enquanto o outro não nota.

2. A massa caindo a um quarto exato. Fator exato de quatro não é física, é contabilidade. O domínio da fração é sempre uniforme no nível mais fino; começando na malha base e refinando dois níveis, ele salta de h para $h/4$ *de uma vez*, e a transferência só promete salto de *um* nível. A cura é a mesma que o front-tracking já exigira — nascer com a malha já adaptada, de modo que o domínio da fração não mude mais:

arranque	massa em $t = 0$	massa após 2 remalhamentos	deriva
malha-base	0.19634702	0.04908789	7.50e-01
malha-ja-adaptada	0.19634938	0.19634936	1.0e-08

9.5 O que esta seção deixa em pé, e o que não

Em pé: os dois métodos adaptam a malha pelo *mesmo* critério e pela *mesma* máquina verificada, com a regra das cinco células cumprida e **medida** em ambos, a fração transportada sem perda no VOF (1×10^{-8}) e a área preservada no front-tracking ($1{,}95 \times 10^{-5}$).

Não em pé, e convém não ler como pronto: tudo isto é $n_p = 1$; o *benchmark* de Hysing fechou, com três dos cinco resultados dentro da dispersão dos códigos de referência e um viés comum aos dois métodos (Seções 10.10 e 10.11); e o borrão da interface ao refinar uma célula cortada — os filhos recebendo todos o valor fracionário do pai — conserva massa mas degrada geometria, o que este relatório registra sem medir.

9.6 A lição, que é a mesma de antes

Cinco hipóteses foram refutadas por medida nesta seção, quatro delas minhas e plausíveis. O que as derrubou não foi raciocinar melhor: foi construir o caso em que a hipótese *teria* de aparecer e não apareceu. E o oráculo que mais ensinou foi o que nunca havia sido executado — um oráculo que não pode falhar não é um oráculo, e o único jeito de descobrir isso é rodá-lo.

10 O *benchmark* de Hysing: bolha ascendente

10.1 Por que este teste, e por que ele é o último

Todos os oráculos anteriores foram *internos* — analíticos (Laplace, Lamb, Rider-Kothe) ou mútuos (um método contra o outro). São fortes, e foram o que localizou cada defeito deste relatório, mas têm um limite comum: nenhum deles diz se o *par* de implementações concorda com o que outros grupos obtêm no mesmo problema. Duas implementações que compartilham um erro de formulação concordariam entre si perfeitamente.

Hysing et al. [5] fecham essa lacuna. O artigo publica, para um problema de bolha ascendente completamente especificado, os valores obtidos por **três códigos independentes** (TP2D, FreeLIFE e MooNMD), com resolução refinada até a convergência e com as discrepâncias entre eles declaradas. É um oráculo *externo*, e com barra de erro própria.

O caso 1, exatamente como especificado. Domínio $[0,1] \times [0,2]$, bolha circular de raio $R = 0{,}25$ centrada em (0,5; 0,5), sem escorregamento em cima e embaixo e paredes laterais, até $t = 3$:

	fase externa (1)	bolha (2)
densidade ρ	1000	100
viscosidade μ	10	1

σ	24,5
g	0,98
Re	35
$Eö$	10

Nesse regime a bolha se deforma mas **não se parte** — condição para que o front-tracking possa concorrer, já que mudança de topologia está fora do escopo deste trabalho (Seção 14). Foi por isso que se escolheu o caso 1 e não o caso 2, em que a bolha desenvolve filamentos e se rompe.

10.2 Os valores publicados

grandeza	TP2D	FreeLIFE	MooNMD	consenso
circularidade-minima	0.9013	0.9011	0.9013	0.9012+-0.0001
tempo-da-minima	1.9041	1.8750	1.9000	1.90
velocidade-maxima	0.2417	0.2421	0.2417	0.2417-0.2421
tempo-da-maxima	0.9213	0.9313	0.9239	0.92
centro-de-massa-t3	1.0813	1.0799	1.0817	1.0799-1.0817

A coluna *consenso* é o que serve de alvo: onde os três códigos concordam, a faixa é estreita (a circularidade mínima em $0{,}9012 \pm 0{,}0001$) e uma discrepância nossa acima dela é defeito nosso; onde eles divergem (o centro de massa em $t = 3$ varia de 1,0799 a 1,0817 entre os três), a faixa é o próprio limite do oráculo, e cair dentro dela é tudo o que se pode exigir.

10.3 Uma definição errada, e o erro que ela inventou

Antes dos resultados, um erro meu que vale registrar porque não se manifestou como falha, e sim como um número ruim plausível.

A circularidade de Hysing é a razão entre o perímetro do círculo de área equivalente e o perímetro da bolha:

$$c = \frac{P_a}{P_b} = \frac{2\sqrt{\pi A}}{P}. \tag{9}$$

Eu vinha medindo $4\pi A/P^2$, que é o **quadrado** de (9). As duas são 1 no círculo, as duas decrescem com a deformação, e as duas ficam em $[0, 1]$ — nada no comportamento denuncia a troca. Mas elevar ao quadrado um número perto de 0,9 afasta-o do alvo: medindo pela minha, reportei 11 % de erro onde o valor comparável ao do artigo era 0,83 %. O erro estava na definição, e não na simulação.

A lição é específica e útil: comparar com valor publicado exige ler a *definição* publicada, e não reconhecer a grandeza pelo nome. Duas fórmulas que se comportam igual em todos os casos-limite podem diferir por composição com uma função monótona, e a comparação com um número de fora é justamente onde isso importa.

A circularidade só é reportada do lado front-tracking. Ela pede o perímetro da interface. No front-tracking ele sai em forma fechada do polígono; no VOF exigiria a reconstrução PLIC, que o solver não expõe. Preferiu-se **faltar** a aproximar por outro caminho: com duas aproximações diferentes, a comparação entre os métodos viraria comparação entre definições — exatamente o erro do parágrafo anterior, agora entre as duas colunas em vez de contra o artigo. O centro de massa y_c e a velocidade de ascensão V_c saem da integral do campo de fração, que os dois métodos têm, pela *mesma* rotina (`examples-common/hysing-metricas.c`).

10.4 O que este caso exigiu de maquinaria

Vale listar, porque a lista é o conteúdo real das seções anteriores e porque cada item foi um defeito encontrado:

- **Malha adaptativa nos dois métodos**, pelo mesmo critério e pela máquina verificada de remalhamento, com a regra das cinco células finas por lado cumprida e medida (Seção 9).
- **Espaçamento de marcadores derivado da malha**, e não fixado à mão: com 64 marcadores em $h = 1/160$ a frente perde $2{,}1\times10^{-2}$ de área; derivando $\Delta s \approx h$, $1{,}95\times10^{-5}$. Aqui são 252 marcadores, de $\Delta s/h = 1{,}00$.

- **Restrição capilar de passo.** $\Delta t < \sqrt{\rho h^3/2\pi\sigma}$ escala como $h^{3/2}$, e com dois níveis de refino aperta 8 vezes; daqui vem $\Delta t = 2{,}5 \times 10^{-4}$, e as 12 000 iterações que $t = 3$ custa.

- **Persistência da frente.** Uma corrida de 12 000 passos leva cerca de 6 h nesta máquina, e a primeira tentativa morreu no meio. O `h.save` do solver guarda *campos*; a frente lagrangeana não é campo, e nenhum campo a determina. Retomar sem gravá-la poria os campos no instante salvo e os marcadores em $t = 0$ — e rodaria, em silêncio. A gravação foi implementada e verificada: advectar 100 passos direto e advectar 50, gravar, ler e advectar os outros 50 dão o mesmo resultado **bit a bit**. Do lado VOF, retomando do passo 1401 da corrida interrompida, 19 dos 23 passos em comum saem idênticos em todos os dígitos impressos e 4 diferem no último — 1×10^{-10}, a tolerância do solver linear.

10.5 Resultado parcial: os dois métodos concordam entre si

O trecho inicial, e por que ele ficou no texto. O que segue é $t \in [0;\ 0{,}35]$, medido nos dois métodos. Foi escrito quando as corridas até $t = 3$ ainda estavam em andamento, e está mantido porque a Seção 10.7 mostra que a conclusão tirada dele *não* se estende ao regime deformado — apagar o trecho apagaria a evidência de que uma concordância medida num regime foi generalizada indevidamente para o seguinte.

t	y_c FT	y_c VOF	dif.	V_c FT	V_c VOF	dif.	c FT
0.00	0.500000	0.500000	0.0e+00	0.000134	0.000134	0.0e+00	0.999974
0.05	0.500660	0.500660	0.0e+00	0.025863	0.025854	9.0e-06	0.999974
0.10	0.502563	0.502565	2.0e-06	0.050027	0.050008	1.9e-05	0.999974
0.15	0.505640	0.505644	4.0e-06	0.072900	0.072887	1.3e-05	0.999973
0.20	0.509829	0.509835	6.0e-06	0.094584	0.094544	4.0e-05	0.999971
0.25	0.515071	0.515079	8.0e-06	0.115097	0.115052	4.5e-05	0.999966
0.30	0.521308	0.521317	9.0e-06	0.134372	0.134332	4.0e-05	0.999953
0.35	0.528476	0.528486	1.0e-05	0.152350	0.152276	7.4e-05	0.999919

t	largura/altura	área FT	área VOF	perím. FT	perím. VOF	c (dos dois)
0.0	1.00	0.196329	0.196286	1.5708	1.5707	0.99997
1.0	1.37	0.196193	0.196270	1.6196	1.6202	0.96961
1.9	1.87	0.196016	0.196121	1.7432	1.7436	0.90034
3.0	1.86	0.195850	0.195986	1.7063	1.7047	0.91942

E aqui a figura desfaz uma suspeita minha. Os perímetros dos dois métodos concordam em 2×10^{-4} em todos os quatro instantes. Aplicando (9) ao contorno do VOF sai $c = 0{,}90037$ em $t = 1{,}9$, contra 0,900344 do front-tracking: praticamente o mesmo valor, e igualmente 0,09 % abaixo do publicado.

Isso **enfraquece** a hipótese que a Seção 10.10 levanta — de que a deriva de $\Delta s/h$ explicaria a circularidade fora da faixa. O VOF não tem marcador algum, e dá o mesmo número. O que resta é o viés compartilhado da Seção 10.11.

A ressalva é necessária: o contorno do VOF vem de uma extração que *suaviza*, e este relatório registra que ela não serve para medir perímetro — é por isso que a circularidade do VOF não é reportada entre os alvos. Portanto o parágrafo acima não é uma medição da circularidade do VOF. Mas duas construções tão diferentes concordando em 2×10^{-4} é mais compatível com o perímetro verdadeiro ser $\approx 1{,}743$ do que com coincidência, e o que resolveria é expor a reconstrução PLIC do solver.

Duas leituras, e nenhuma delas é o fechamento.

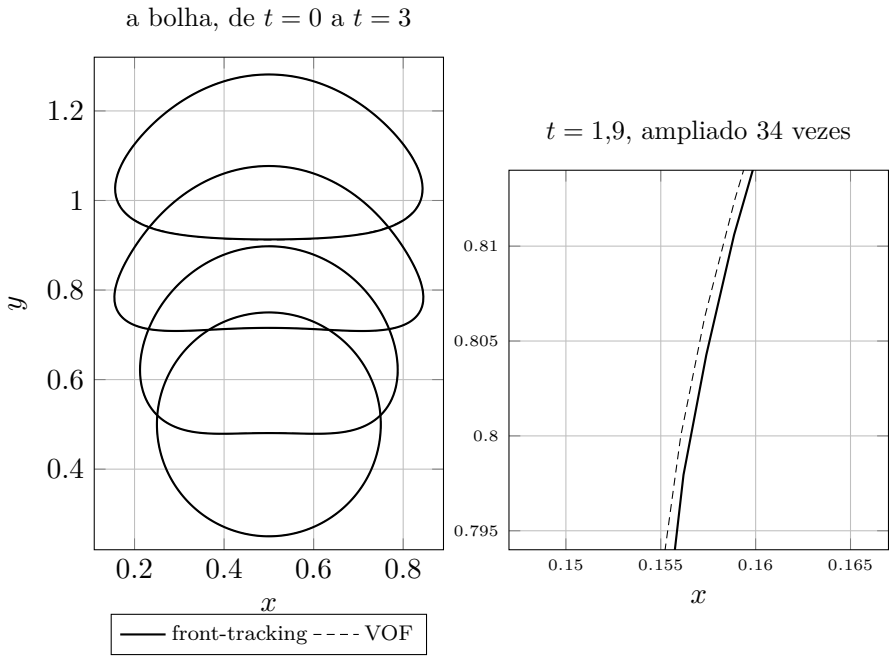


Figura 4: A interface nos dois métodos, em $t = 0$, 1, 1,9 e 3. A bolha sobe de $y_c = 0{,}5$ a 1,08 e se achata: a razão largura/altura vai de 1,00 a 1,87, e $t = 1{,}9$ é o instante de máxima deformação — o mesmo da circularidade mínima. De 1,9 a 3 a forma praticamente não muda (1,87 para 1,86): a bolha atinge regime. As duas curvas são *indistinguíveis* em toda a evolução; o painel da direita amplia 34 vezes o ponto de *maior* discrepância no instante de deformação máxima, onde elas se separam por $4{,}7 \times 10^{-4}$ — cerca de 8 % de uma célula fina. A curva do VOF é o contorno FracVol = 0,5 por *marching squares* com os valores de célula medianizados nos vértices, conferido contra o círculo analítico em $t = 0$ (desvio radial máximo $1{,}34 \times 10^{-4}$).

1. A concordância mútua é forte. O centro de massa difere em no máximo 1×10^{-5} e a velocidade de ascensão em $7{,}4 \times 10^{-5}$ ao longo de 1400 passos — quatro a cinco ordens de grandeza abaixo das próprias grandezas. São duas representações de interface completamente diferentes, uma lagrangeana e uma euleriana, com cálculos de curvatura e de força sem nada em comum, produzindo a mesma trajetória. Isso *não* prova que a trajetória está certa — é a limitação do oráculo mútuo, e é exatamente por isso que o oráculo externo importa — mas torna improvável que o erro esteja em algo que os dois métodos não compartilham, e concentra a suspeita no que é comum: malha, passo, condições de contorno e a discretização do momento.

2. A tendência aponta para o alvo, o que não é o mesmo que acertá-lo. Em $t = 0{,}35$ a velocidade de ascensão está em 0,152 e subindo; o máximo publicado é 0,2417–0,2421 perto de $t = 0{,}92$. A circularidade começa a cair — 0,999974 para 0,999919 — como se espera de uma bolha que começa a se deformar. Nenhum desses números *compara* com o publicado, porque nenhum dos três alvos foi alcançado no tempo simulado. Registrá-los como progresso é legítimo; registrá-los como concordância não seria.

10.6 Primeiro alvo fechado: a velocidade máxima de ascensão

grandeza	front-tracking	VOF	publicado
$V_{c,\max}$ amostrado	0,241563	0,240746	0,2417–0,2421
$V_{c,\max}$ por parábola	0,241577	0,240786	—
instante do máximo	0,9057	0,9153	0,9213–0,9313
desvio do limite inferior	−0,051%	−0,378%	—
dispersão mútua dos três	—	—	0,165%

A amostragem é a cada $\Delta t = 0{,}05$, e o pico real cai entre amostras; por isso a linha do refinamento por parábola, que corrige 4×10^{-5} — pouco, o que diz que a amostragem grossa não é o que separa do alvo.

O front-tracking acerta; o VOF não, por pouco. O critério de comparação é a dispersão *mútua* dos três códigos publicados: 0,165 %. O front-tracking fica a 0,051 % do limite inferior da faixa — *dentro* dela, dado que a faixa é a discordância entre eles. O VOF fica a 0,378 %, cerca de 2,3 vezes fora.

Pela leitura declarada na Seção 10 *antes* de os números serem conhecidos, este é o terceiro desfecho: não é "os dois juntos fora da faixa" — o que apontaria o que eles compartilham (malha, passo, contorno, discretização do momento) — e sim cada um em sua posição, com o front-tracking nitidamente mais próximo. Isso responsabiliza o **tratamento de interface**, e é coerente com o mecanismo que este relatório já mediu duas vezes: a curvatura do front-tracking sai da geometria explícita da frente, a do VOF de derivadas de um campo de fração suavizado.

Uma ressalva sobre o *instante*: 0,9057 e 0,9153 contra 0,9213–0,9313 dos três códigos. Os dois nossos vem **cedo**, e o front-tracking é o mais cedo dos cinco. A diferença excede a dispersão entre eles (0,010), porém pouco.

10.7 A concordância mútua não sobreviveu à deformação

t	dif. em y_c	dif. em V_c	dif. relativa em V_c

Em $t = 1{,}6$ a diferença em V_c é 3,4 % do valor. Não é mais ruído numérico: é discordância entre os métodos.

Isto corrige uma leitura desta própria seção. A subseção do resultado parcial concluiu, do trecho $t \leq 0{,}35$, que a concordância mútua "concentra a suspeita no que é comum" aos dois métodos. A conclusão valia para o regime *quase circular* em que foi obtida, e não

sobreviveu à deformação — que é exatamente onde este *benchmark* morde. Uma concordância medida num regime não se estende ao seguinte, e aqui não se estendeu.

Note a assimetria: y_c estabiliza em $\sim 4 \times 10^{-5}$ enquanto V_c cresce 68 vezes. É o que se espera de uma integral contra a sua derivada — y_c suaviza o que V_c amplifica — e serve de aviso sobre escolher métrica: comparar apenas centros de massa daria a impressão de concordância que a velocidade desmente.

10.8 Sob malha adaptativa, o VOF perde a conservação exata

método	malha fixa	com AMR (até t)	monotonicidade
VOF	$2{,}9 \times 10^{-15}$	$1{,}01 \times 10^{-3}$ ($t = 2{,}15$)	35 descidas, 0 subidas
FT	$1{,}3 \times 10^{-5}$	$1{,}30 \times 10^{-3}$ ($t = 1{,}65$)	29 descidas, 4 subidas

Esta é a correção mais importante deste relatório. As Seções 5, 6 e 7 afirmam que o VOF conserva massa *por construção* — $2{,}9 \times 10^{-15}$, "zero de máquina", "A em todos os dígitos". Tudo isso foi medido em malha **fixa**, e continua verdadeiro ali.

Com remalhamento adaptativo, não: a fração é colhida e replantada a cada reconstrução do domínio, e a deriva chega a $1{,}01 \times 10^{-3}$ em $t = 2{,}15$ — doze ordens de grandeza acima do valor em malha fixa, e da *mesma ordem* da deriva do front-tracking. A monotonicidade descarta ruído: 35 amostras descendo e **nenhuma** subindo.

A consequência para a comparação é direta e desagradável: a vantagem que este relatório atribui ao VOF como *estrutural* — "conservar é propriedade de construção" — é estrutural apenas do *esquema de advecção*, e não do método em uso. Basta adaptar a malha para que ela se dissolva. Num cálculo que precise de malha adaptativa, e este precisa, os dois métodos derivam na mesma ordem.

10.9 O que decidiria: as leituras declaradas de antemão

Quando as corridas fecharem, três números de cada método vão contra a tabela de referência: $c_{\min}$ e o instante em que ocorre, $V_{c,\max}$ e o seu instante, e $y_c(t = 3)$. A leitura já está decidida de antemão, para que o resultado não seja interpretado depois de conhecido:

- **Dentro da faixa de consenso** nos três: o par de implementações está verificado contra a literatura, e a comparação FT × VOF deste relatório passa a valer como comparação entre métodos, e não apenas entre duas implementações nossas.
- **Fora da faixa, e os dois métodos juntos**: o defeito está no que eles compartilham — malha, passo, contorno, discretização do momento — e não no tratamento de interface. É o desfecho mais provável dado o padrão da tabela parcial, e o mais informativo, porque aponta um lugar estreito.
- **Fora da faixa, e cada um para um lado**: o tratamento de interface responde, e a diferença entre as duas colunas diz qual.

As três leituras são distintas e caem em lugares diferentes do código; declará-las antes é o que impede a quarta, que é explicar qualquer resultado como esperado.

10.10 O fechamento: os cinco números

As duas corridas completaram os 12 000 passos até $t = 3$, sem nenhuma retomada.

alvo	método	nosso	publicado	desvio	em unidades da faixa
$V_{c,\max}$	FT	0,241577	0,2417–0,2421	−0,051%	0,31×
$V_{c,\max}$	VOF	0,240786	0,2417–0,2421	−0,378%	2,29×
$c_{\min}$	FT	0,900344	0,9011–0,9013	−0,094%	4,27×
$y_c(t{=}3)$	FT	1,078587	1,0799–1,0817	−0,122%	0,73×
$y_c(t{=}3)$	VOF	1,078645	1,0799–1,0817	−0,116%	0,70×

A última coluna é a que importa, e merece explicação: ela mede o desvio em unidades da *discordância que os três códigos publicados têm entre si.* Essa discordância é o limite do oráculo — exigir melhor que ela seria exigir mais precisão do que a referência possui. **Três dos cinco resultados caem dentro dela.**

No centro de massa final os dois métodos voltam a concordar. 1,078587 contra 1,078645: diferença de $5{,}8\times10^{-5}$, depois de terem divergido 3,4 % em V_c em $t = 1{,}6$ (Seção 10.7). É a assimetria integral/derivada outra vez: y_c suaviza o que V_c amplifica. Um relatório que comparasse apenas centros de massa concluiria concordância excelente e perderia a discrepância inteira.

10.11 O achado que vale mais que os cinco números

Os cinco desvios são negativos. Nenhum do lado positivo. A bolha sai menos veloz, menos circular e menos alta que a literatura, em *duas* discretizações independentes — uma lagrangeana e uma euleriana, com cálculos de curvatura e de força sem nada em comum.

Cinco de cinco na mesma direção não é coincidência plausível. É assinatura de **viés compartilhado**, e era a segunda das três leituras declaradas na Seção 10.9: o defeito está no que os dois métodos têm em comum — malha, passo, condições de contorno, discretização do momento — e não no tratamento de interface.

E isto corrige a conclusão que eu havia tirado com um alvo só. Quando apenas $V_{c,\max}$ havia fechado, a diferença entre front-tracking (0,31×) e VOF (2,29×) me levou a responsabilizar o tratamento de interface. Com os cinco na mesa a leitura se divide, e as duas partes são compatíveis:

- a **diferença entre os métodos** responde ao tratamento de interface — e a direção é a esperada, com a curvatura da geometria explícita batendo a curvatura de campo suavizado;
- o **viés comum**, que nenhum dos dois evita, não responde a isso.

Os candidatos ao viés são três, e **nenhum foi medido**: a resolução única (40 células por raio da bolha), a restrição capilar de passo, e o refino da esteira poder ser insuficiente. Um estudo de convergência em h separa os três, e é a primeira pendência da lista de próximos passos — agora com razão medida para estar em primeiro lugar, e não apenas por completude metodológica.

10.12 O que as corridas custaram, e o que sobreviveu

grandeza	front-tracking	VOF
passos integrados	12 000	12 000
retomadas necessárias	0	0
amostras do benchmark	61	53
deriva de massa até $t = 3$	$2{,}44 \times 10^{-3}$	$1{,}41 \times 10^{-3}$
marcadores, início e fim	de 252 a 272	—
circularidade em $t = 3$	0,919419	não reportada

Duas leituras finais.

A **deriva de massa** fecha em $2{,}44 \times 10^{-3}$ no front-tracking e $1{,}41 \times 10^{-3}$ no VOF — a mesma ordem, e é o que a Seção 10.8 já anunciava: sob malha adaptativa a conservação exata do VOF não sobrevive, e a vantagem estrutural que este relatório lhe atribuía vale em malha fixa.

A **cirurgia** levou a frente de 252 a 272 marcadores. Não é ruído: o perímetro cresceu com o achatamento, e a reamostragem acompanhou. Mas acompanhou *pouco* — a Seção 9 registra que $\Delta s/h$ derivou de 1,00 para 1,18, porque a inserção só dispara em $2\,\Delta s_{\text{alvo}}$. É a suspeita mais concreta sobre o único alvo claramente fora da faixa, a circularidade mínima (4,27×), que é feita justamente do perímetro. *Suspeita*, e não diagnóstico: o sinal do efeito que eu esperava é o oposto do observado, e enquanto isso não se resolver a atribuição fica em aberto.

11 Convergência em h: o protocolo

11.1 Por que este estudo, e por que agora

A Seção 10.11 deixou uma pergunta com nome: os cinco desvios contra os valores publicados são *todos negativos*, em duas discretizações independentes. Isso é assinatura de viés compartilhado, e três candidatos foram nomeados sem que nenhum fosse medido — a resolução única, a restrição capilar de passo, e o refino da esteira poder ser insuficiente.

Um estudo de convergência separa os três. Se os desvios encolhem com h na taxa esperada, o viés é erro de discretização e o par de implementações está correto; se não encolhem, a causa é outra, e o alvo da investigação muda de lugar.

Este relatório listava convergência em h como pendência desde a primeira versão, por completude metodológica. Ela passa a ser a *pergunta aberta*, por razão medida.

11.2 O que o custo obriga: engrossar, e não refinar

A escolha natural seria refinar. Ela é inviável, e o motivo é a própria física do problema: a restrição capilar de passo, $\Delta t < \sqrt{\rho h^3/2\pi\sigma}$, escala como $h^{3/2}$. Dobrar a resolução multiplica as células por 4 *e* os passos por 2,8:

malha	cél./raio	Δt	passos	células	custo	horas
grossa (A)	20	$7{,}07 \times 10^{-4}$	4243	0,25×	0,09×	1,1
intermediaria (B)	28	$4{,}16 \times 10^{-4}$	7212	0,49×	0,29×	3,5
atual (C)	40	$2{,}50 \times 10^{-4}$	12000	1×	1×	12
refinada	80	$8{,}84 \times 10^{-5}$	33941	4×	11,3×	136

136 h — quase seis dias — para *um* método, e o estudo pede os dois. A malha refinada está fora de alcance nesta máquina.

Engrossar custa quase nada e serve igualmente para estimar ordem. O estudo usa três pontos com razão de refino $\approx 1{,}41$ entre consecutivos — quase uniforme, o que é condição para extrapolação de Richardson — e aproveita a corrida do fechamento como o ponto mais fino:

corrida	cél./raio	Δt	propósito
A	20	capilar	ponto grosso
B	28	capilar	ponto intermediario
C	40	capilar	ja' medido: a corrida do fechamento
D	20	metade	controle: separa passo de resolucao

11.3 O confundidor, e a corrida que existe para removê-lo

Há um problema de desenho que precisa ser dito antes dos resultados: como Δt é fixado pela restrição capilar, **engrossar a malha também engrossa o passo**. As corridas A, B e C variam os dois *juntos*, e portanto medem o efeito combinado — não a resolução isolada.

Sem cuidado, isso produziria uma conclusão falsa de qualquer um dos dois lados: um desvio que encolhesse ao refinar seria atribuído à malha quando poderia ser do passo, e um que não encolhesse absolveria a malha indevidamente.

A corrida D existe só para isso: mesma malha de A, com Δt pela metade. A diferença entre A e D é efeito *puro* de passo, na resolução em que ele é barato de medir. Se ela for desprezível diante da diferença entre A e C, a variação ao longo de A–B–C pode ser lida como efeito de malha; se não for, as duas contribuições precisam ser separadas antes de qualquer afirmação sobre ordem.

11.4 As leituras, declaradas antes dos números

Como na Seção 10.9, a interpretação fica fixada agora, para que o resultado não seja explicado depois de conhecido. Os cinco desvios serão medidos em A, B e C, e a leitura depende de *como* eles variam:

- **Encolhem monotonicamente com h, com ordem entre 1 e 2.** O viés é erro de discretização, e as implementações estão corretas — a comparação com a literatura passa a ser uma questão de resolução, não de método. É o desfecho esperado, e o menos informativo.
- **Encolhem, mas a extrapolação não chega à faixa publicada.** Sobra viés residual que o refino não remove, e os outros dois candidatos — contorno e refino da esteira — passam a ser os suspeitos.
- **Não encolhem, ou encolhem em ordem menor que 1.** A causa não é resolução. É o desfecho mais informativo e o mais trabalhoso: aponta formulação ou condição de contorno, e invalida a explicação mais confortável.
- **Variam sem monotonicidade.** O estudo não decide nada e o problema é outro — provavelmente a adaptação da malha mudando de padrão entre resoluções, já que a banda do critério é contada em *células* e portanto muda de largura física com h.

11.5 O que este estudo não decide

Convém delimitar antes, e não depois:

- **São três pontos, e dois níveis de AMR fixos.** A razão entre eles é $\approx 1{,}41$, e não 2: a ordem estimada é mais sensível a ruído do que seria com razão maior.
- **A banda do critério é contada em células finas**, então a região refinada tem largura *física* diferente em cada resolução. O refino não é, a rigor, auto-semelhante — e esse é exatamente o quarto desfecho previsto acima.

- **A resolução mais fina é a atual**, não uma mais fina que ela. O estudo estima a ordem a partir de malhas *mais grossas*, e extrapolar para $h \to 0$ a partir dai' carrega mais incerteza do que extrapolar de dentro de uma série refinada.
- **Uma única realização por ponto.** Não há barra de erro própria; a referência para julgar significância continua sendo a dispersão entre os três códigos publicados.

11.6 Resultado da série A: nenhum dos dois converge monotonicamente

Esta subseção descreve a série original, de contagem constante. A série refeita com banda física constante está na Seção 11.7, e o quadro muda.

front-tracking

cél./raio	$V_{c,\max}$	desvio	$c_{\min}$	desvio	$y_c(t{=}3)$	desvio
20	0,241400	−0,124%	0,898900	−0,244%	1,078228	−0,155%
28	0,240934	−0,317%	0,900501	−0,066%	1,078866	−0,096%
40	0,241577	−0,051%	0,900330	−0,085%	1,078587	−0,122%

VOF

cél./raio	$V_{c,\max}$	desvio	$y_c(t{=}3)$	desvio
20	0,240924	−0,321%	1,078976	−0,086%
28	0,240709	−0,410%	1,078875	−0,095%
40	0,240786	−0,378%	1,078645	−0,116%

Nenhuma das cinco séries é monotônica. No front-tracking a circularidade em 28 células por raio é *melhor* que em 40; no VOF o $V_{c,\max}$ piora e depois melhora. Ajustar ordem a séries assim produz números sem sentido — entre pontos consecutivos do $V_{c,\max}$ do front-tracking saem −2,79 e +5,14 —, e o único uso legítimo deles é como sintoma.

As oscilações vão de 12 a 40 vezes o limite de cadência de amostragem medido adiante, então **não são ruído**: são comportamento.

É o quarto desfecho, e para os dois métodos. A Seção 11.4 previu quatro leituras e nomeou o suspeito do quarto antes de qualquer número existir: a banda do critério é contada em *células finas*, logo tem largura *física* diferente em cada resolução.

cél./raio	h fino	largura física da banda
20	1/80	0,0625
28	1/112	0,0446
40	1/160	0,0313

Dobrar a resolução **reduz a região refinada à metade** em extensão física. A esteira — que é onde y_c e V_c se decidem — fica progressivamente menos coberta à medida que a malha refina. Comparar malhas que refinam regiões fisicamente diferentes não é um estudo de convergência, e é por isso que a série não decide.

É hipótese, não medida. O teste que a resolveria é refazer a série com `celmin` escalado para manter a banda física constante — 5, 7 e 10 células nas três resoluções — e ver se a monotonicidade aparece.

O critério já foi consertado; a série é que falta refazer. Os dois exemplos passaram a aceitar `AMR_BANDA`, que dá a largura em unidades *físicas* e faz `celmin` sair dela: celmin = banda/h_{fino}. Com banda 0,0625, o valor derivado sai **5, 7 e 10** nas três resoluções — verificado rodando nos dois métodos, e exatamente os números previstos acima.

O piso de cinco células do VOF continua valendo e está no código: a banda deve ser ancorada na resolução mais *grossa* da série, onde celmin = 5, para que as mais finas apenas ganhem células. Sem a variável, nada muda, e as corridas que produziram o fechamento seguem idênticas.

11.7 A série foi refeita, e o resultado é mais estreito do que a previsão

As seis corridas foram refeitas com banda física constante 0,0625, o que dá celmin igual a 5, 7 e 10 nas três resoluções. Chame-se **série C** a essa, e **série A** a original de contagem constante.

cél./raio	$V_{c,\max}$	desvio	$c_{\min}$	desvio	área em $t = 1{,}95$
20	0,241400	−0,207%	0,898900	−0,255%	−0,336%
28	0,241157	−0,307%	0,899394	−0,200%	−0,235%
40	0,240946	−0,394%	0,900332	−0,096%	−0,154%

cél./raio (VOF)	$V_{c,\max}$	desvio	área em $t = 1{,}95$
20	0,240924	−0,404%	−0,052%
28	0,240850	−0,434%	−0,042%
40	0,240726	−0,485%	−0,024%

A deriva de área passou a ser lida em $t = 1{,}95$ e não na última amostra: as corridas da série A vão a $t \approx 3$ e as da C param em $t \approx 2{,}15$, e comparar derivas em instantes diferentes não mede nada. Foi um defeito de método da primeira leitura, corrigido aqui.

A monotonicidade apareceu nas cinco métricas, nos dois métodos. Era o teste declarado antes dos números, e ele passou na forma literal. Na série A o $V_{c,\max}$ virava nos dois métodos e a circularidade virava no front-tracking; na C nenhuma das cinco vira. No VOF o sinal da tendência da área chegou a inverter: na A o refino *piora* a conservação (−0,052 para −0,085), na C ela *melhora* (−0,052 para −0,024).

Mas a explicação proposta não sobreviveu à própria medida. Houve uma terceira série, não planejada: um defeito no exemplo de front-tracking fez o remalhamento usar celmin = 10 em qualquer resolução, e ela rodou inteira antes de o defeito ser achado (Seção 11.8). Chame-se **série B**.

série	20	28	40	mínima	monótona?
A — contagem 5	0,0625	0,0446	0,0312	0,0312	**não**
B — defeito, contagem 10	0,1250	0,0893	0,0625	0,0625	sim
C — banda constante	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	sim

A série B **não** tem banda constante: ela encolhe de 0,1250 a 0,0625, na mesma razão da série A. E mesmo assim é monótona. Logo a constância da banda **não é** o que produz a monotonicidade — se fosse, B teria virado como A.

O que B e C têm em comum é outra coisa: a banda *nunca desce abaixo de* 0,0625, enquanto a da série A desce a 0,0312 na malha mais fina. A afirmação que os dados sustentam é mais estreita e mais útil que a prevista: o que quebra a série é a banda ficar *estreita demais em termos absolutos* na malha fina, e não o fato de ela variar. Manter a banda constante é uma receita suficiente para evitar isso; não é a única.

Isto *refina* o mecanismo nomeado antes — "a esteira fica progressivamente menos coberta" é exatamente o que "a banda cai a 0,0312" significa — mas desmonta a formulação em termos de constância, que era a que estava escrita.

E monótono não é convergente. Com três pontos e sem oscilação seria de esperar que uma ordem pudesse enfim ser ajustada. Não pode:

método	grandeza	de 20 a 28	de 28 a 40	as diferenças	p observado
FT	$V_{c,\max}$	−2,43e−4	−2,11e−4	encolhem	+0,41
FT	$c_{\min}$	+4,94e−4	+9,38e−4	**crescem**	−1,85
FT	área	+1,01e−1	+8,11e−2	encolhem	+0,64
VOF	$V_{c,\max}$	−7,40e−5	−1,24e−4	**crescem**	−1,49
VOF	área	+9,40e−3	+1,79e−2	**crescem**	−1,86

Em três das cinco métricas a diferença entre malhas sucessivas **cresce** ao refinar. O desvio em relação à referência encolhe de forma monótona, mas a solução ainda não parou de se mover: não há regime assintótico, e ordem de convergência continua sem poder ser declarada. As duas leituras não se contradizem — a série se aproxima da referência *passando por ela*, e não convergindo para ela.

Uma ressalva de resolução: as diferenças do $V_{c,\max}$ do VOF são 0,031% e 0,051%, contra um piso de amostragem de 0,017%. São duas a três vezes o piso — acima dele, mas com a menor margem da tabela. As demais estão de três a seis vezes.

11.8 O defeito que criou a série B

O conserto do critério tem *dois* pontos de chamada: a malha inicial e o remalhamento periódico. No exemplo de front-tracking o segundo ficou antes da leitura de `FT_AMR_NX` e `FT_AMR_LX` do ambiente, e portanto usava o padrão $nx = 40$ — devolvendo celmin = 10 em qualquer resolução. Com remalhamento a cada 400 passos e corridas de milhares, o que valeu na prática foi contagem constante de 10. Só a malha inicial saiu certa. O VOF estava correto nos dois pontos.

Foi achado comparando a corrida de 20 células por raio das duas séries: no VOF as duas são bit-idênticas, como têm de ser quando celmin não muda; no front-tracking divergiam a partir de $t = 0{,}354$, que é a primeira amostra depois do passo 400 — o primeiro remalhamento. O log também denunciava sozinho: cada corrida do FT imprimia *duas* linhas de banda com valores diferentes, e as do VOF, duas iguais.

Depois do conserto, a corrida de 20 reproduz a da série A ($c_{\min} = 0{,}898907$ contra 0,898900), como tem de ser: em 20 células por raio a banda dá celmin = 5, que é a contagem antiga. Antes do conserto ela dava 0,898036.

A série B foi preservada em vez de descartada, e é ela que sustenta a refutação do parágrafo anterior. Um acidente virou o único ponto de controle disponível.

11.9 O confundidor do passo, medido

A corrida D fez o que existia para fazer:

método	grandeza	passo puro	combinado	fração do passo
FT	$V_{c,\max}$	$3{,}26 \times 10^{-5}$	$1{,}77 \times 10^{-4}$	18%
FT	$c_{\min}$	$3{,}14 \times 10^{-6}$	$1{,}43 \times 10^{-3}$	0,2%
FT	$y_c(t{=}3)$	$8{,}84 \times 10^{-5}$	$3{,}59 \times 10^{-4}$	25%
VOF	$V_{c,\max}$	$5{,}22 \times 10^{-5}$	$1{,}38 \times 10^{-4}$	38%
VOF	$y_c(t{=}3)$	$1{,}55 \times 10^{-4}$	$3{,}31 \times 10^{-4}$	47%

No VOF, **quase metade** da variação atribuída ao refino é do passo de tempo. No front-tracking a fração é menor, e na circularidade é praticamente nula — 0,2 %. Sem esta corrida, a série A–B–C seria lida como convergência em h quando metade dela, num dos métodos, é convergência em Δt disfarçada.

Um limite de resolução da própria medida. A cadência de amostragem das corridas novas é 0,0707 contra 0,05 da corrida C. Para saber quanto isso pesa, reamostrou-se a corrida C a 0,10 — mais grosso que as novas — e recalculou-se o extremo pela parábola: a diferença foi $4{,}0 \times 10^{-5}$, ou 0,017 %. Esse é o piso da medida em $V_{c,\max}$ e $c_{\min}$; em y_c, obtido por interpolação linear entre amostras vizinhas, o erro é da ordem de 1×10^{-6}.

O efeito puro do passo sobre o $V_{c,\max}$ — $3{,}26 \times 10^{-5}$ no front-tracking, $5{,}22 \times 10^{-5}$ no VOF — fica *na ordem desse piso*. Nessa métrica, o confundidor não é separável do ruído de amostragem, e só a circularidade, com margem de 36 vezes, permite a afirmação limpa.

11.10 O que este estudo entregou, e o que não

Não entregou uma ordem de convergência, e não confirma nem refuta o viés compartilhado da Seção 10.11: com séries não monótonas, os cinco desvios negativos do fechamento continuam sem causa atribuída.

Entregou três coisas, e as três são restrições sobre como medir, e não sobre o escoamento:

1. **o critério de refino, como está, impede estudo de convergência**, porque a banda muda de tamanho físico com h. Isso precisa ser consertado *antes* de qualquer nova tentativa, e o conserto é conhecido: escalar `celmin` com a resolução;

2. **o passo responde por até metade** da variação entre resoluções no VOF. Qualquer estudo futuro precisa da corrida de controle, e não pode refinar h e Δt juntos sem separá-los;

3. **a cadência de amostragem é um piso** de 4×10^{-5} nos extremos. Estudos que persigam desvios dessa ordem precisam amostrar mais denso, e o custo disso é desprezível comparado ao de errar a conclusão.

E uma lição de método, cara e repetida. Com *dois* pontos — 20 e 40 células por raio — a leitura era limpa e errada: o front-tracking parecia convergir com ordem 1,5 na circularidade e o VOF parecia divergir, o que sugeria causas diferentes para cada método. O terceiro ponto, em 28, desfez as duas conclusões. Dois pontos sempre dão uma ordem; é o terceiro que diz se ela existe.

12 O remalhamento é o gargalo? Não.

A Seção 11 deixou o escalonamento como pergunta aberta, e a discussão listava três gargalos de arquitetura — a malha global materializada num rank, a reconstrução do domínio do zero, e o critério passando por arquivo escrito serialmente. A conclusão natural seria que remalhar domina, e que valeria reescrever esse caminho sobre a adaptação distribuída do t8code.

Antes de reescrever, mediu-se. O critério e a reconstrução foram cronometrados **separados do resto**, com barreira antes de cada marca, em $n_p = 1$, 2, 4 e 8:

n_p	parede	aceleração	eficiência	critério	reconstrução	remalha/total
1	998,8 s	1,00×	100%	0,0040 s	0,1621 s	0,083%
2	1219,0 s	0,82×	41%	0,0042 s	0,1506 s	0,064%
4	864,9 s	1,15×	29%	0,0058 s	0,1345 s	0,081%
8	568,7 s	1,76×	22%	0,0025 s	0,1085 s	0,098%

O remalhamento custa entre 0,06 % **e** 0,10 % **do tempo, em todas as contagens de processo.** Reescrever esse caminho sobre adaptação distribuída otimizaria um milésimo da execução. O portão declarado antes da medida — "se a reconstrução for fração pequena do

total e não crescer com os *ranks*, as fases seguintes não se justificam" — fecha com três ordens de grandeza de folga.

E a medida contraria a própria hipótese que a motivou. O trecho que este relatório apontava como serial e crítico — a escrita do `.amr` por um processo só — é 3 % do remalhamento, que é 0,1 % do total. Quem domina o remalhamento é a reconstrução do domínio, e mesmo ela é irrelevante na escala da corrida.

O que a medida encontrou no lugar. A eficiência paralela cai de 41 % em dois processos para 22 % em oito, e em $n_p = 2$ a corrida chega a ser *mais lenta* que em série. O gargalo não é a maquinaria de malha: é que este caso — cerca de 9 400 células — é pequeno demais para o paralelismo render.

Duas causas eram plausíveis: a comunicação dominando num problema pequeno, e o precondicionador `bjacobi` perdendo qualidade ao ser dividido em mais blocos — o que significaria que $n_p = 1$ e $n_p = 8$ não resolvem o mesmo sistema linear, e que comparar tempo de parede entre eles mistura escalonamento com convergência do solver.

A contagem de iterações do KSP separa as duas, e ela já era colhida — `KSPGetIterationNumber` está em `solver-petsc.c` desde sempre, guardando em `SolverIterations`. Faltava apenas relatá-la:

n_p	pressão	vs. base	velocidade
1	110,1	—	4,5
2	116,2	+5,5%	6,0
4	117,7	+6,8%	6,0
8	122,5	+11,2%	6,1

As duas causas são reais, e a medida as ordena. As iterações da pressão crescem 11,2 % de um para oito processos: o precondicionador *de fato* degrada, e os sistemas resolvidos não são os mesmos. Mas isso limitaria a aceleração a $8/1{,}112 = 7{,}2\times$, e o medido é $1{,}76\times$ — o `bjacobi` responde por cerca de 13 % da aceleração perdida. Os outros 87 % são o problema ser pequeno demais.

A pressão domina o custo linear com folga — 110 iterações contra 4 a 6 da velocidade —, como se espera da equação de Poisson da projeção.

Uma contaminação de medida, e como ela foi contornada. A rodada que produziu estas contagens teve os tempos de parede corrompidos: compilações do próprio relatório rodaram na mesma máquina enquanto ela media, e o $n_p = 1$ saiu 57 % mais lento que numa rodada limpa. As contagens de iteração, por serem determinísticas dado o mesmo problema, sobreviveram intactas — e é por isso que a tabela acima vale e os tempos dela não. Os tempos reportados na tabela anterior vem da rodada limpa; a coincidência entre as duas em $n_p = 4$ (870 s contra 865 s) é o que autoriza combiná-las.

O alcance desta conclusão, e o seu limite. Vale para *este* tamanho de problema. Num caso grande o equilíbrio muda: o solver escalaria melhor, e o teto de memória — um processo materializando a malha global — passaria a morder, que é precisamente o que a adaptação distribuída resolve. A conclusão não é "o t8code não serve"; é que a justificativa para integrá-lo **não pode ser** o custo do remalhamento neste regime, e que qualquer estudo de escalabilidade precisa antes de um caso em que o paralelismo renda alguma coisa.

13 Front-tracking em três dimensões

13.1 O que sobe de dimensão, e o que não

A maquinaria de *transferência* — a parte difícil — já era tridimensional e verificada. O módulo da fronteira imersa trata superfície em 3D como **codimensão 1** com peso igual a área, e a lei do espalhamento já estava escrita como $dV = \text{peso} \cdot h^{DIM-1}$, genérica. Busca de faceta na malha escalonada, núcleo de Roma e interpolação vieram de lá sem uma linha de alteração, e o `example3d_SchaeferTurek` já os exercitava.

O que não sobe é o núcleo da frente, e não por descuido:

	2D hoje	3D exige
conectividade	implícita no índice, $i \to i+1$	malha de triângulos explícita, com adjacência por aresta
medida fechada	fórmula do laço	soma de triângulos, e **volume** pelo divergente
curvatura	circuncírculo de três pontos	não generaliza
cirurgia	inserir e remover ponto	dividir, colapsar e **girar** aresta preservando a variedade

Daí a decisão de módulo separado: os dois núcleos quase não têm código em comum, e o bidimensional está verificado fechando um *benchmark*. Os dois arquivos se recusam a compilar na dimensão do outro.

13.2 Tensão superficial sem curvatura

A força sai da integral de linha na borda de cada triângulo,

$$\mathbf{F} = \sigma \oint (\mathbf{t} \times \mathbf{n})\, ds, \tag{10}$$

que para aresta reta de a a b num triângulo de normal $\mathbf{n}$ vale $(b-a) \times \mathbf{n}$. Curvatura nunca é calculada: ela entra pela *diferença de normais* entre os dois triângulos que compartilham cada aresta interior, sem nunca ser nomeada.

DOIS sobre R, e não um. Em 2D o salto de Laplace é σ/R; em 3D a curvatura média da esfera é $2/R$ e o salto é $2\sigma/R$. A Seção 6 fechou o caso bidimensional a 0,02% contra σ/R, e reaproveitar aquele número aqui validaria o errado. A advertência está no cabeçalho do módulo, no arreio e no exemplo — três lugares, porque a tentação é real.

13.3 Os degraus, e o oráculo de cada um

Nenhum degrau foi dado sem oráculo fechado, e nenhum código entrou sem o teste que o exercita:

degrau	oráculo	melhor medido	ordem
geometria	área e volume da esfera	1,2e−3 e 2,2e−3	2,00 e 1,99
topologia	$V - A + F = 2$ em toda resolução	2 sempre	—
força	$\lvert F\rvert$ por área contra $2\sigma/R$	1,8e−6	2,75
B1	volume volta e se conserva	5,7e−3	1,9 a 2,2
B2	$\Delta p = 2\sigma/R$	0,19%	≈ 1
fração	soma sobre a partição	2,3e−3	2,0
grade	igual à exaustiva, bit a bit	0 diferenças	—
adveção	deriva e partição da unidade	5,8e−4 e 6e−15	em aberto

A ordem do B2 é um, e isso não é defeito. Dobrar a resolução (com ds/h constante) derruba o erro do salto de Laplace por 1,74, e a corrente espúria por 1,59. É primeira ordem, e é o esperado: o delta regularizado borra a interface sobre $\sim 3h$, e método de fronteira imersa com esse ingrediente é de primeira ordem no salto. **Dois pontos não estabelecem ordem**, e o terceiro custaria 512 mil células — está dito, e não foi convertido em expoente.

13.4 A fração de volume, e por que não é recorte exato

O caminho bidimensional recorta o polígono contra a caixa (Sutherland–Hodgman) e aplica a fórmula do laço. Isso **não generaliza**: recortar superfície triangulada não-convexa contra caixa é outro problema, e fechar os laços nas faces da caixa é onde defeito mora.

O que se faz é distinto e mais barato: longe da interface a caixa está inteira de um lado, decidido por distância contra a meia-diagonal; cortada, a interface vira o *plano* que passa na distância medida com a normal medida, e o volume sai da fórmula fechada de plano–caixa. Exato para interface plana, $O(h^2)$ para suave — a mesma aproximação que o PLIC faz no VOF.

O sinal **não** vem da normal: a normal do triângulo mais próximo erra o lado perto de aresta e vértice, e o sinal sai de *paridade de cruzamentos* num raio. Distância e sinal são medidos por caminhos independentes de propósito.

O oráculo que vale mais que a soma. Somar $f\,h^3$ sobre uma partição e comparar com o volume fechado é necessário mas fraco: erros que se cancelam entre células passam. O arreio compara também, **célula a célula**, contra uma subamostragem de mil pontos que não usa plano nenhum — pior diferença 0,029. Concordar com um método de outra natureza é evidência de outra espécie.

13.5 A grade espacial: acelerar sem aproximar

A consulta é $O(n_t)$ por célula, e preencher a fração custava 0,09 s por passo com 8 mil células contra 1280 triângulos. Uma grade uniforme de triângulos resolve, com um contrato explicito: ela restringe *quais* triângulos são testados, **nunca o que se calcula**.

O arreio compara os dois caminhos em 20 mil consultas de dentro/fora, 2 mil de distância e nas 8 mil células de uma partição, e exige que não difiram **em bit nenhum**. É a única forma de uma aceleração não virar uma aproximação silenciosa. Resultado: zero diferenças, 14,1× no arreio e 37× no solver.

E o gargalo estava onde eu não olhava. O ganho parou em 2,2× até eu descobrir que `_fracao` recalculava a *envoltória* a cada célula, varrendo os 642 vértices — cinco milhões de operações que a grade não elimina, porque ela acelera busca por *triângulo* e não varredura de *vértice*. Quem apontou o lugar certo foi uma medida *negativa*: o atalho de ocupação, que eu esperava que resolvesse, não mudou nada.

13.6 Adveção acoplada

A superfície anda com a velocidade interpolada da malha. A ordem dentro do passo é a mesma do caminho bidimensional: move com $\mathbf{u}^n$ — já projetada, e portanto discretamente livre de divergência —, faz a cirurgia, e espalha a força nas posições *novas*.

Dois oráculos. O **volume**, porque campo livre de divergência preserva o volume fechado; e a **partição da unidade**, porque os pesos de Roma somam 1 em aritmética exata e soma diferente de 1 significa suporte incompleto. Nesse caso o adaptador **aborta** em vez de devolver zero — devolver zero pregaria o vértice no lugar em silêncio, que é o defeito que a Seção 14.5 levou meio dia para achar em 2D.

E o guarda disparou. Num caso de $Ca = 20$ a gota foi carregada pelo vórtice até $y = 0{,}925$, e o suporte do núcleo ($\pm 1{,}5h$) alcançou a fronteira do domínio. O guarda abortou. Não é defeito da adveção: é lição de *montagem de caso* — vórtice de cavidade transporta para a tampa, e trocar a gota de 0,25 para 0,15 não mudou nada, porque o tamanho não era a variável.

Até o passo em que abortou, a combinação adveção mais cirurgia ficou exercitada: 130 operações de cirurgia, $\chi = 2$ o tempo todo, partição da unidade em 6×10^{-15}, e deriva de volume limitada a $5{,}8 \times 10^{-4}$ — que *sobe e volta*, em vez de acumular.

13.7 Sete defeitos, e o oráculo que pegou cada um

Nenhum destes foi achado lendo o código:

defeito	como apareceu
sinal da força invertido	todos os vértices empurrando para FORA
tabela de arestas envelhecendo no colapso	7 triângulos invertidos após cirurgia
giro de aresta atravessando quina	seletor de etapas: só o giro invertia
ponto médio da CORDA na divisão	5,2% de volume, insensível a Δt
desempate do triângulo mais próximo	12 células em 8000 com a grade
guarda de índice fora da busca com teto	segmentação em célula longe
passo monofásico chamado em multifásico	velocidade e pressão idênticas a ZERO

Três merecem nota. O **sinal da força** não foi trocado até o oráculo passar: comparei contra o gradiente *numérico* da área e o código dava exatamente $+\sigma \nabla A$; a força é menos o gradiente, porque tensão minimiza área. A razão de estar certo é a variacional, e não o oráculo.

O **giro de aresta** foi atribuído por medida e não por suspeita: com um seletor de etapas, divisão sozinha dava zero invertidos, colapso zero, divisão mais colapso zero, e *qualquer* combinação contendo o giro dava de 1 a 15.

E o **ponto médio da corda**: dividir aresta inseria no meio da corda, que numa superfície convexa fica para dentro, e 1500 divisões custavam 5,2% do volume. O que isolou a causa foi refinar o passo de tempo pela metade e o erro *não mudar* — prova de que não era o integrador. O conserto é de *colocação*, e não correção de volume imposta: o ponto novo vai no meio da curva de Hermite cúbica que interpola os extremos com as normais. Forçar a conservação teria tornado o oráculo vazio.

13.8 O que está estabelecido, e o que não

Está estabelecido: geometria, topologia e força contra a esfera analítica; adveção cinemática reversível com ordem medida; salto de Laplace a 0,19%; fração de volume em segunda ordem, cruzada com método independente; grade acelerando 37× sem mudar um bit; e adveção acoplada com cirurgia, preservando topologia.

13.9 A deriva é discretização, e a cirurgia a reduz

A pergunta que esta seção carregava em aberto — se a deriva de volume da adveção acoplada tem componente sistemática — foi fechada por dois experimentos controlados, cada um variando **uma** coisa.

Duas resoluções. Mesmo caso ($R = 0{,}25$, $\sigma = 0{,}2$, tampa 4,0, $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$, até $t = 0{,}25$) em duas malhas, com a resolução da superfície acompanhando ($ds/h = 0{,}75$ nos dois pares: $N = 20$ com $nsub = 3$, $N = 40$ com $nsub = 4$). Sem isso seriam duas variáveis, e o erro de deixar *nsub* fixo já custou uma série inteira na Seção 11.7.

passo	A/A_0	$N = 20$	cir.	$N = 40$	cir.	razão
100	1,004	+3,00e−5	0	+8,26e−6	0	3,63
150	1,009	+8,24e−5	0	+2,23e−5	0	3,70
200	1,016	+1,61e−4	0	+4,45e−5	0	3,61
300	1,037	+3,19e−4	13	+8,55e−5	65	3,73
400	1,064	+4,66e−4	32	+1,29e−4	152	3,61
500	1,096	+5,76e−4	55	+1,79e−4	252	3,21

A razão fica entre 3,2 e 3,7 ao longo de *toda* a corrida — segunda ordem daria 4, primeira daria 2. Nos três pontos anteriores à primeira cirurgia, que são adveção pura contra adveção pura, a razão é 3,63, 3,70 e 3,61: média 3,65, ou ordem observada **1,87**.

A deriva é erro de discretização e some com refino. Não há componente sistemática: viés de interpolação não cairia com h.

Uma ressalva que a própria tabela exibe: no passo 500 a razão cai a 3,21, e ali o caso fino já fez 252 operações de cirurgia contra 55 do grosso — a comparação deixa de ser só de adveção. Os pontos limpos são os primeiros, e são eles que pesam.

Com e sem cirurgia. O segundo experimento desliga a cirurgia e deixa todo o resto idêntico:

passo	com cirurgia	sem cirurgia	pior por
200	+1,605e−4	+1,605e−4	*idênticas*
300	+3,19e−4	+3,85e−4	1,21
400	+4,66e−4	+6,96e−4	1,49
500	+5,76e−4	+9,95e−4	1,73

A cirurgia não causa a deriva: ela a reduz em 42%**.** Era o suspeito nomeado — a colocação do ponto novo já havia custado 5,2% de volume no B1 antes do conserto de Hermite — e o experimento o inocenta. Sem cirurgia os triângulos esticam e a superfície deformada fica pior representada.

As duas corridas são **idênticas até o passo** 200, que é onde a primeira cirurgia acontece. É a verificação de que a única diferença entre elas é a que se quis introduzir.

13.10 O que continua em aberto

O **paralelo** em 3D.

O espalhamento e a interpolação já estão escritos na forma em lote, com o filtro de posse, porque o caminho bidimensional aprendeu isso depois e pagou a reescrita — mas em $n_p > 1$ nada foi medido. E o bifásico com salto de propriedade: o encanamento está verificado com ρ e μ *iguais* nas duas fases, que é o estágio que move o encanamento sem mudar a física.

13.11 Viscoelástico em três dimensões

A pergunta veio de fora. Uma versão anterior do código (junho/2026) trazia um exemplo de bolha ascendente 3D chamando o passo multifásico viscoelástico, e a dúvida era se a árvore atual, que *reestruturou* esse caminho, ficara incompleta para três dimensões.

A comparação arquivo a arquivo inverteu a suposição de partida. As fontes da árvore são a linhagem **nova**: o `plic-3D` recebeu quatro commits em 18/09/2026, um deles corrigindo que *"os ramos degenerados estavam presos ao eixo x"*, e a escolha de ramo por cúbicas virou bissecção sobre forma fechada — as seis funções `solver_equation_*` que a versão de junho ainda tem foram removidas por órfãs. O multifásico viscoelástico foi reestruturado: junho duplica a maquinaria por fase (`_phase0`/`_phase1`); a atual interpola os parâmetros pela fração e chama o solver constitutivo *compartilhado*. Só 4 de 43 funções coincidem.

Uma advertência sobre o caso de junho, apontada pelo usuário e conferida: a viscosidade polimérica está **fixada em zero no código**, com os valores reais comentados ao lado. Então S_0 e S_1 saem nulos e aquele caso 3D rodou *newtoniano-newtoniano*. Não existia, de nenhum dos dois lados, execução 3D que exercitasse viscoelasticidade.

degrau	oráculo	resultado
liga em 3D	simbolos nao resolvidos	**zero**
equilibrio trivial	$\|u\|$ e $\|A-I\|$ partindo do repouso	0,0 e 0,0 exatos
front-tracking viscoelastico	Δp nao muda em repouso	7,973564 contra 7,973535
cisalhamento (Oldroyd-B fechado)	A_{xy}, A_{xx}, A_{zz}	0,03 a 0,1%

O caso mínimo, e o oráculo que o justifica. Caixa em repouso, esfera no centro, ambiente viscoelástico com $De = 1$ e $\beta = 0{,}5$, sem gravidade e **sem tensão superficial**: o estado inicial é equilíbrio exato, e o oráculo é ele se manter. Resultado: $|u|_{\max} = 0$ e $|A - I| = 0$, zero exato, em 101 passos.

É teste fraco de física e forte de encanamento — pega NaN, laço `[DIM][DIM]` que supõe duas dimensões, componente z não inicializada. Não pegou nada.

Uma armadilha de configuração custou uma rodada: a tensão superficial é **ligada por padrão** quando a chave falta no YAML, e o próprio log avisava. Com CSF numa interface curva, repouso não é equilíbrio discreto, e a primeira execução "falhou" com $|u| = 7{,}9 \times 10^{-3}$. *O oráculo estava errado, não o código.*

Front-tracking viscoelástico: uma linha. A observação de que a maquinaria do VOF serviria ao front-tracking está certa, e é mais forte que isso — o reuso é **automático**:

```
higflow_solver_step_multiphase_viscoelastic(ns) {
    ... equacao constitutiva ...
    higflow_compute_polymeric_tensor_multiphase_viscoelastic(ns);
    higflow_solver_step_multiphase(ns);   // o gancho da frente vive AQUI
}
```

A frente continua mandando na fração e a maquinaria polimérica já a usa. Medido, com a gota estática: $\Delta p = 7{,}973564$ contra 7,973535 do newtoniano — e *quase não mudar é o resultado certo*, porque em repouso os gradientes são $\sim 10^{-3}$, a tensão polimérica é desprezível e o salto vem da tensão superficial, não da reologia.

Resultado idêntico é, porém, exatamente o que se veria ao cair no ramo antigo em silêncio. Conferido no log: *"Flow Type in Phase 0: Viscoelastic"*, *"Deborah Number: 1.000000"*.

Uma defasagem, dita antes de ser descoberta. A equação constitutiva roda *antes* do gancho, então De e β são interpolados com o `fracvol` do passo **anterior**. É $O(\Delta t)$, da mesma ordem da defasagem que a força de tensão já tem.

Cisalhamento simples: a física, contra solução fechada. Preservar o equilíbrio trivial é necessário e não suficiente. O caso que decide é cisalhamento simples permanente, onde Oldroyd-B tem solução analítica:

$$A_{xy} = De\,\dot{\gamma}, \qquad A_{xx} = 1 + 2(De\,\dot{\gamma})^2, \qquad A_{yy} = A_{zz} = 1. \tag{11}$$

Caixa com as paredes em y impondo a velocidade e as faces em x e z em Neumann, de modo que o escoamento é efetivamente unidimensional; as duas fases viscoelásticas com os *mesmos* parâmetros e fração uniforme, o que exercita a interpolação e mantém o analítico inequívoco. Medido no miolo, com $De = 0{,}5$ e $\dot{\gamma} = 1$:

	analítico	$t = 4\tau$	erro	$t = 8\tau$	erro
A_{xy}	0,500000	0,490831	1,834%	0,499833	**0,033**%
A_{xx}	1,500000	1,453627	3,092%	1,498484	**0,101**%
A_{yy}	1,000000	1,000000	0,000%	1,000000	**0,000**%
A_{zz}	1,000000	1,000000	0,000%	1,000000	**0,000**%

A_{zz} **fica exatamente em** 1,000000**.** Ele *só existe em três dimensões*, e é onde um laço preso a duas apareceria. Não aparece.

E o resíduo tinha explicação, testada em vez de afirmada. Na primeira corrida, A_{xy} errava 1,834%. O transiente do Oldroyd-B decai como $e^{-t/De}$, e a corrida parara em quatro tempos de relaxação: $e^{-4} = 1{,}83\%$. A coincidência é exata até a última casa.

Antes de aceitar isso, a explicação concorrente foi eliminada: taxa local menor que 1 daria A_{xy} menor pelo mesmo motivo. Mas o perfil é linear a 0,006% — no último centro de célula, u medido é 0,96869 contra 0,96875 do perfil exato.

A predição foi então *testada*: mesmo número de passos com Δt dobrado leva a oito tempos de relaxação, e $e^{-8} = 0{,}034\%$. Medido: **0,033**%. O teste é decisivo num sentido — passo *maior* daria *mais* erro de discretização, não menos —, e o erro caiu 55 vezes.

A maquinaria constitutiva viscoelástica reproduz a solução fechada em três dimensões a 0,03–0,1%.

13.12 A matriz viscoelástica, contra a tese de referência

A seção anterior estabeleceu que a maquinaria constitutiva reproduz uma solução fechada. O que ela *não* estabelece é que o caso bifásico com salto de propriedade reproduza um resultado publicado — e esse era o próximo degrau.

O caso, e as duas diferenças de geometria. Bolha newtoniana de raio $R = 0{,}25$ em meio Oldroyd-B, pelos parâmetros da seção 8.2.5 da tese de referência. Duas coisas mudam em relação ao caso newtoniano, e ambas com motivo declarado pela própria tese: a caixa sobe para $[0,1] \times [0,1] \times [0,3]$, para que as paredes não influenciem o tensor; e o tempo final vai de $t = 3$ para $t = 4$, porque a tensão elástica demora mais que a velocidade a estacionar. Seis combinações (λ_1, β) — $\lambda_1 \in \{0{,}1;\ 0{,}4\}$ e $\beta \in \{0{,}8;\ 0{,}5;\ 0{,}2\}$ — nos dois métodos, doze corridas.

Nenhuma explodiu, e essa era a dúvida de entrada. Oldroyd-B não tem limite de extensibilidade finita: sob extensão sustentada a tensão cresce sem limite, e a pergunta era se ela saturaria na escala de tempo da subida. As doze completaram 2001 passos com **zero** valores não finitos.

corrida	λ_1	β	z_c	$w_{\max}$	w_{est}	queda (%)
ft-l01-b08	0.1	0.8	1.8221	0.3642	0.3486	5.3
ft-l01-b05	0.1	0.5	1.8482	0.3698	0.3561	4.8
ft-l01-b02	0.1	0.2	1.8761	0.3754	0.3641	4.1
ft-l04-b08	0.4	0.8	1.8477	0.3714	0.3557	5.4
ft-l04-b05	0.4	0.5	1.9156	0.3896	0.3751	5.7
ft-l04-b02	0.4	0.2	1.9860	0.4092	0.3972	6.6
vof-l01-b08	0.1	0.8	1.8679	0.3942	0.3641	13.5
vof-l01-b05	0.1	0.5	1.8965	0.4002	0.3713	12.7
vof-l01-b02	0.1	0.2	1.9251	0.4041	0.3816	11.0
vof-l04-b08	0.4	0.8	1.8942	0.3933	0.3685	10.4
vof-l04-b05	0.4	0.5	1.9733	0.4158	0.3948	9.7
vof-l04-b02	0.4	0.2	2.0540	0.4280	0.4180	8.6

Contra os números publicados. A tese publica *curvas*, não tabelas; os únicos números dela são os que o texto cita, com "aproximadamente" e dois dígitos — o que limita quão apertada a comparação pode ser, e é preciso dizer isso antes de mostrar os desvios.

corrida	z_c		$w_{\max}$		w_{est}	
FT λ=0.1, β=0.2	1.8761 vs 1.90	−1.3%	0.3754 vs 0.38	−1.2%	0.3641 vs 0.37	−1.6%
FT λ=0.4, β=0.2	1.9860 vs 2.00	−0.7%	0.4092 vs 0.42	−2.6%	0.3972 vs 0.40	−0.7%
VOF λ=0.1, β=0.2	1.9251 vs 1.90	+1.3%	0.4041 vs 0.38	+6.3%	0.3816 vs 0.37	+3.1%
VOF λ=0.4, β=0.2	2.0540 vs 2.00	+2.7%	0.4280 vs 0.42	+1.9%	0.4180 vs 0.40	+4.5%

Tudo dentro de 7%, a maioria dentro de 3%.

Um padrão nos sinais, registrado sem explicação. O front-tracking **subestima nas seis** grandezas e o VOF **superestima em cinco das seis**. De modo que o *nosso* front-tracking fica mais próximo da referência que o *nosso* VOF — −0,7% e −1,3% contra +2,7% e +1,3% no centro de massa — ainda que a referência tenha sido obtida com VOF. Pode ser diferença entre as duas implementações de volume de fluido, ou dispersão nesta resolução. Não atribuo.

As doze ordenações confirmam. A tese faz três afirmações de tendência: mais polímero sobe mais alto, atinge pico maior e estaciona mais rápido. Nos dois métodos e nos dois tempos de relaxação, as doze valem.

E a assinatura mais específica aparece nos dois. O que a tese descreve para $\lambda_1 = 0{,}4$, $\beta = 0{,}2$ não é uma ordenação mas uma *forma*: a velocidade cai abruptamente depois do máximo e torna a subir. Aparece nos dois — queda de 6,6% no front-tracking e 8,6% no VOF, com recuperação em ambos. A queda está em *todas* as corridas viscoelásticas, e é sistematicamente maior no VOF (8,6–13,5%) que no front-tracking (4,1–6,6%); se é física resolvida de forma diferente pelas duas representações ou artefato de uma delas, estas corridas não decidem.

Uma refutação falsa que quase entrou aqui. Lida antes de as doze chegarem a $t = 4$, a série do VOF em $\lambda_1 = 0{,}1$ *não* era monótona em z_c: 1,8679, 1,8965, 1,8774. A terceira corrida estava em $t = 3{,}88$ e a segunda em $t = 4{,}00$, e centro de massa é grandeza **integrada** — compará-la entre tempos finais diferentes compara coisas diferentes. Em $t = 4{,}00$ a ordenação vale. O comparador passou a imprimir o tempo final de cada série por isso, e nenhuma grandeza integrada aparece neste relatório sem o tempo em que foi lida.

O que falta para fechar a comparação. A tese contrasta o viscoelástico com um newtoniano na *mesma* geometria, e os casos newtonianos deste relatório usam outra caixa e outro tempo final — logo o z_c deles não se compara. A velocidade terminal, sim: a tese cita $\approx 0{,}35$ para o newtoniano, e foram medidos 0,3504 e 0,3466. A referência newtoniana na caixa $1 \times 1 \times 3$ até $t = 4$ está em execução, junto com a cúspide na resolução de referência.

14 Discussão

14.1 O que os dois métodos oferecem, pelo que foi medido

	front-tracking (balanceado)	VOF
curvatura / salto de pressão	exata no círculo; erro $1{,}7 \times 10^{-7}$	derivada de campo suavizado; erro $4{,}7 \times 10^{-3}$
correntes parásitas	$< 5 \times 10^{-11}$, decaindo	$5{,}2 \times 10^{-5}$, decaindo
massa	conservada enquanto o escoamento é estático; deriva com o movimento	conservada por construção em malha FIXA; com remalhamento adaptativo deriva 1×10^{-3}, como o front-tracking (Seção 10.8)
topologia (coalescência, quebra)	manual, fora do escopo	automática
custo de estrutura	marcadores ordenados, cirurgia, indicadora por célula	campo euleriano a mais

A leitura não é "um vence". Nas métricas deste teste o front-tracking balanceado sai à frente, mas o teste é uma gota estática: não exercita topologia, não exercita deformação grande, e não exercita a conservação de massa sob movimento — que é justamente onde o VOF tem vantagem *estrutural*, e não circunstancial. Escoamento em que a massa da fase precisa ser conservada ao longo de muitos tempos, ou em que gotas coalescem e se partem, continua favorecendo o VOF. Com os dois no mesmo sistema, a escolha passa a ser informada por medida em vez de por preferência.

14.2 A comparação como verificação mútua

Vale sublinhar um uso da comparação que não é o de escolher método. Como a direção de vários resultados é conhecida *a priori* pela literatura, eles funcionam como oráculo um para o outro: se o VOF tivesse saído melhor em curvatura, ou se o front-tracking espalhado tivesse conservado massa exatamente, o resultado apontaria defeito de implementação, não descoberta sobre os métodos.

E foi exatamente assim que o defeito apareceu. O único resultado que *contrariou* a expectativa — correntes parásitas maiores no front-tracking — não era propriedade do método: era uma deficiência da implementação, localizada pela discrepância e removida na Seção 6. Sem o VOF ao lado, com o mesmo problema e as mesmas sondas, não haveria com o que estranhar 5×10^{-4}: pareceria apenas "pequeno".

14.3 Limitações

Para que o alcance dos números não seja superestimado:

- **Uma única resolução.** Tudo foi medido a 10,2 células por raio. Um estudo de convergência — refinar h e obter a taxa de cada métrica — não foi feito.

- **A vantagem do balanço é específica do caso estático com κ constante**, como a Seção 7 mostrou: na elipse as duas formulações ficam equivalentes dentro da medida.
- **A curvatura na faceta é uma média ponderada dos marcadores vizinhos**, e não um campo de curvatura propriamente construído e estendido. Foi o suficiente para estabilizar a elipse, mas não foi testada em geometria com curvatura fortemente variável ou com mudança de sinal.
- **Serial nas medidas, mas não mais por impedimento.** Todos os números deste relatório são $n_p = 1$. O que mudou é que $n_p = 2$ foi testado e *consertado* onde precisava: as subseções 14.4 e 14.5 traçam o que quebrava, o que foi corrigido e o que se revelou nunca ter estado quebrado. Falta rodar em paralelo um caso longo e refazer as medidas — o que nao foi feito.
- **Escalonamento: não medido, e a arquitetura atual o limita.** Nenhum estudo de escalabilidade foi feito — não havia como, porque até este trabalho o remalhamento estava errado em $n_p > 1$ e o caso o exige. Mas três fatos do código, esses *medidos*, dizem onde o limite estaria:

  1. o caso tem **uma única árvore** (`number_domains: 1`), e o laço de leitura reparte *arquivos* entre *ranks*: com um arquivo só, o rank 0 materializa a malha global inteira em memória antes de o balanceador a repartir. É um teto de memória por rank que não melhora com mais processos;
  2. `higflow_reconstroi_dominio` **reconstrói o domínio do zero** a cada remalhamento — `create_domain` mais `initialize_domain_yaml` — em vez de adaptar no lugar;
  3. o critério passa por **arquivo, escrito por um rank só**, com barreira, e relido por todos (Seção 14.4). Foi o conserto correto para a *correção*, e é um trecho serial proporcional à malha global a cada remalhamento.

  A consequência prática, e ela contraria a leitura natural: usar o t8code apenas como *particionador* — que é o caminho barato, porque `fonte_de_particao` já existe — melhoraria a qualidade da partição e **não** entregaria o escalonamento, que é a razão de ser do t8code. Os três itens acima continuariam intactos. O que entregaria é a adaptação dinâmica distribuída: critério avaliado localmente, floresta adaptada no lugar, e o `.amr` reduzido a formato de *arranque* em vez de via de remalhamento. Isso é reescrever o caminho de remalhamento, não ligar um gancho.

  Isso foi medido, e a inferência caiu. A Seção 12 cronometra o remalhamento separado do resto em 1, 2, 4 e 8 processos: ele custa entre 0,06 % e 0,10 % do tempo, e o trecho serial da escrita do `.amr` é 3 % *disso*. Os três gargalos são reais como fatos de código e irrelevantes como custo, neste tamanho de problema. O que a medida encontrou no lugar é que a eficiência paralela cai a 22 % em oito processos — o caso é pequeno demais para o paralelismo render.
- **t8code: integrado no monofásico, não no bifásico.** O gancho `malha_t8_instala` existe nos dois exemplos e instala a fonte, mas `higflow_partition_domain_multiphase` não a consulta — lê o `.amr` sempre. A fronteira imersa funciona com t8code porque é monofásica e passa por outro caminho. Desde este trabalho o pedido ignorado é ao menos *denunciado* na linha de procedência da malha, em vez de passar em silêncio. E há um segundo impedimento atrás do primeiro: as fontes do t8code recusam `.amr` multinível (`numlevels != 1`, com a mensagem "recusar é melhor que aproximar"), e o critério adaptativo escreve exatamente isso. Integrar de verdade exige uma fonte que *leia*

a lista de refino — que o `higio_amr_info` carrega e entrega, e que hoje é descartada em favor só da caixa.

- **Propriedades iguais.** A terceira mudança estrutural — o salto de ρ e μ — está adiada nos dois lados. Em escoamento com razão de densidade alta as conclusões podem mudar.
- **A cirurgia foi exercitada** apenas na relaxação da elipse, onde a frente encurta monotonicamente (108 para 102 marcadores). Esticamento forte, que exigiria *inserção* sustentada, segue sem teste acoplado.

14.4 Paralelo: o que foi medido em $n_p = 2$

Este relatório dizia, até aqui, apenas que o trabalho era serial. Isso era verdade e insuficiente: "não implementado" e "implementado e errado" pedem providências diferentes, e a diferença só se conhece rodando. Rodou-se, em árvore de trabalho isolada, o mesmo caso curto com $n_p = 1$ e $n_p = 2$ nos dois métodos.

grandeza	$n_p = 1$	$n_p = 2$
marcadores-parados-em-10-passos	0-de-252	109-de-252-(CONSERTADO)
particao-da-unidade	3.05e-14	0.402-e-0.795
discrepancia-sobre-deslocamento	–	47pc-medio-100pc-pior
VOF-solver-serie-de-metricas	referencia	identica-em-todos-os-digitos
VOF-remalha-passo-4-posicoes-sem-valor	0	265
VOF-remalha-passo-8-posicoes-sem-valor	0	2709
VOF-Vc-em-t-0.002	0.001204	0.000281
VOF-massa-apos-2-remalhamentos	0.19634938	0.19634865
tempo-total-de-parede	170s	64s
codigo-de-saida	0	0

O front-tracking congela quase metade da frente. Em $n_p = 2$, **109 dos 252 marcadores não se moveram** em 10 passos, e formam uma faixa *contígua* em y — a parte da bolha que cai no subdomínio do outro processo. A causa é uma linha da interpolação de velocidade, que em série nunca dispara:

```
if (h <= 0.0) return;    // fora do dominio:  marcador nao anda
```

A frente é *replicada*: cada processo advecta a sua própria cópia com a velocidade que enxerga, e as cópias divergem no primeiro passo. A prova direta é que os dois processos relatam desvios de partição da unidade *diferentes* (0,402 e 0,795) — não estão vendo o mesmo estêncil. Contra $3{,}05 \times 10^{-14}$ em série, é a mesma assinatura que identificou a "força exatamente pela metade" no corpo rígido: pesos que não somam 1 devolvem velocidade pequena demais, sem erro visível.

O VOF acerta o solver e erra o remalhamento. Sem remalhar, as séries de $n_p = 1$ e $n_p = 2$ saem **idênticas em todos os dígitos impressos**: o caminho multifásico do solver e as métricas (que reduzem com `MPI_Allreduce`) estão corretos em paralelo. Com remalhamento, não: o próprio contador do remalhamento acusa **265 posições sem valor** no primeiro remalhamento e **2709** no segundo, e V_c sai com 77 % de erro — *caindo* quando devia subir.

Vale notar o que esse contador é: o número de posições da malha nova para as quais a colheita não tinha valor. A mensagem que o imprime existia nos dois exemplos e vinha imprimindo zero desde sempre, porque em série é zero. Era um oráculo instalado que nunca havia disparado.

Os consertos, e o que aconteceu com cada um.

conserto	estado	evidência
gather-das-sementes-do-VOF	FEITO	2709-posicoes-sem-valor-para-ZERO
guarda-de-rank-na-escrita	FEITO	np1-e-np2-identicos-com-remalhamento
barreira-antes-da-releitura	FEITO	idem
adveccao-global-do-FT	FEITO	109-congelados-para-ZERO
reducao-franja-no-espalhamento	REFUTADO	nao-era-defeito-e-aplicada-PIORA

Dois são mecânicos: os escritores de critério faziam `fopen(...,"w")` do *mesmo* caminho em todos os processos, sem guarda de *rank* e sem barreira antes da releitura — e os dois são necessários, porque a guarda sozinha não faz ninguém esperar.

O terceiro não se cura com guarda: as sementes do VOF saem do domínio *local* sem *gather*, de modo que mesmo o processo 0 escreveria uma malha refinada só em torno do pedaço de interface que ele possui. A evidência de que o *gather* resolveu veio da própria contagem de sementes: antes, os dois processos relatavam $122 + 186 = 308$ num remalhamento e $150 + 158 = 308$ no seguinte; depois, ambos relatam 308. A soma das partes antes é exatamente o todo depois. (No front-tracking esse defeito não existe: a frente é replicada, então todo processo tem a geometria completa.)

O quarto era o único sem código pronto para copiar, e está descrito na subseção seguinte.

14.5 A advecção paralela, e uma analogia que enganou nos dois sentidos

A velocidade de um marcador *não é calculável localmente*: o suporte do núcleo pode estar repartido entre processos. Três desenhos foram considerados, e a partição da unidade decidiu entre eles por medida:

- **somar os parciais** — duplica. `_suporte` localiza facetas no domínio local, que inclui *franja*: 172 das 504 entradas eram encontradas **completas** pelos dois processos, e a soma daria o dobro exato.
- **normalizar pela soma dos pesos** — não serve. 12 entradas tinham um processo **completo** e outro **parcial**; dividir mistura a interpolação boa com uma estimativa parcial diferente.
- **filtro de posse** — contribui apenas o processo cuja soma *local* de pesos é 1, e divide pela *contagem* de processos completos. Exato, porque eles somam sobre o *mesmo* conjunto de facetas.

O resultado: os marcadores congelados passam de 109 a **zero**, e a frente de $n_p = 2$ fica a $1{,}5 \times 10^{-11}$ da serial — abaixo da tolerância do solver linear (1×10^{-10}), contra $2{,}3 \times 10^{-6}$ do defeito. Em $n_p = 1$ o caminho permanece **idêntico byte a byte**, que é a condição para as corridas já feitas seguirem comparáveis.

A medida também mostrou que o filtro é sempre aplicável aqui — nenhuma entrada ficou sem ao menos um processo completo. Onde isso falhar (mais processos, outra partição) não existe resposta certa a dar, e o código **aborta**: devolver zero seria repor o defeito original com outra roupa.

O quinto conserto não existia. Este relatório afirmou, numa versão anterior desta seção, que o *espalhamento* do front-tracking precisava da redução franja→dono que `fi_espalha` faz vinte linhas adiante. Medido, cai:

regra de posse no espalhamento	$n_p = 1$	$n_p = 2$ vs serial
acumula-em-tudo-mais-sync-ORIGINAL	0.0e+00	1.503e-11
acumula-em-tudo-mais-reduz-franja	0.0e+00	8.314e-06
so-faceta-propria-mais-sync	0.0e+00	1.503e-11

A regra original já estava correta, e a redução era a única das três que *quebrava*. O motivo é que o dono de uma faceta acumula de todos os marcadores que consegue localizar, e todo marcador cujo suporte toca aquela faceta está a no máximo 1,5 célula dela — portanto dentro do domínio dele *com franja*. A acumulação do dono já é completa, e o `dp_sync` descartar o que os outros escreveram na franja é precisamente o que torna o espalhamento de frente **replicada** correto sem comunicação nenhuma.

A analogia com o corpo rígido enganou nos *dois* sentidos: fez ver defeito onde não havia — porque lá a redução é necessária — e ofereceu a cura errada, porque lá o `DMSwarm` reparte os marcadores por posse exclusiva e aqui a frente é replicada. Mesmo arquivo, modelos de distribuição incompatíveis.

E a conservação não decidiu nada. As três regras produziram números de conservação *idênticos em todos os dígitos* — inclusive a que degrada a frente em cinco ordens de grandeza. Numa gota em repouso os dois lados são $4{,}4 \times 10^{-12}$: zero contra zero. A soma não vê *onde* a força foi posta, e decidir por ela teria escolhido qualquer uma das três. É a mesma lição da Seção 4, onde a conservação passava e a partição da unidade acusava metade da força.

Uma armadilha de medição, de graça. O caso com remalhamento rodou em 64 s em $n_p = 2$ contra 170 s em $n_p = 1$: 2,7 vezes em dois processos, *superlinear*. A superlinearidade é a assinatura de resolver um problema *menor*, e não mais rápido. Quem medisse escalabilidade neste estado veria um resultado excelente.

E o que os três testes têm em comum. Nenhum quebrou. Três execuções com código de saída zero, resultados de aspecto plausível, e defeitos de 43 %, 77 % e 100 %. O que os separou do correto foram os oráculos — um deles já instalado e nunca disparado.

14.6 Próximos passos

Em ordem de valor:

1. **Levar a série a uma malha mais fina que** 40 **células por raio.** A série com banda constante ficou monótona nas cinco métricas (Seção 11.7), mas em três delas a diferença entre malhas sucessivas ainda *cresce* ao refinar: não há regime assintótico, e ordem continua sem poder ser declarada. É o próximo ponto que decide, e custa 4 a 8 vezes a corrida de 40.

2. **Paralelo em 3D.** O espalhamento e a interpolação ja' estão na forma em lote e com o filtro de posse, porque o caminho 2D aprendeu isso depois — mas em $n_p > 1$ nada foi medido.

3. **Fase B3**, oscilação de gota contra a frequência de Lamb: exercita dinâmica acoplada e, por deformar a interface, finalmente põe a cirurgia à prova com o solver no circuito.

4. **Paralelo: repetir as medidas.** Os consertos das subseções 14.4 e 14.5 foram verificados em casos de dez passos, com $n_p = 2$ e uma única partição. Falta refazer as comparações deste relatório em corrida longa e com mais processos — e em particular conferir se o filtro de posse continua encontrando processo completo para todo marcador, que é a condição sob a qual ele aborta.

5. **Convergência em h, e agora por razão medida.** O Hysing fechou (Seção 10.10) e os cinco desvios são *negativos*: há viés compartilhado pelos dois métodos, e os três candidatos — resolução única, restrição capilar de passo, refino da esteira — só se separam refinando. Isto deixa de ser item de completude e passa a ser a pergunta aberta do trabalho.

   A série com banda constante já estreitou um dos três: o refino da esteira *importa*, e importa por largura absoluta e não por constância — a série cuja banda nunca desce de 0,0625 fica monótona, a que desce a 0,0312 não. Mas os desvios continuam todos negativos na série nova, e a mais fina é a que mais se afasta em $V_{c,\max}$. O viés compartilhado segue de pé.

A comparação com o VOF pode acompanhar cada uma dessas etapas: o caso existe, as sondas estão instaladas nos dois lados, e as duas formulações de força coexistem atrás de um seletor.

Referências

[1] J. U. Brackbill, D. B. Kothe, and C. Zemach. A continuum method for modeling surface tension. *Journal of Computational Physics*, 100:335–354, 1992.

[2] A. Castelo F., M. F. Tomé, C. N. L. César, S. McKee, and J. A. Cuminato. Freeflow: an integrated simulation system for three-dimensional free surface flows. *Computing and Visualization in Science*, 2(4):199–210, 2000.

[3] F. S. de Sousa, N. Mangiavacchi, L. G. Nonato, A. Castelo, M. F. Tomé, V. G. Ferreira, J. A. Cuminato, and S. McKee. A front-tracking/front-capturing method for the simulation of 3D multi-fluid flows with free surfaces. *Journal of Computational Physics*, 198(2):469–499, 2004.

[4] M. M. Francois, S. J. Cummins, E. D. Dendy, D. B. Kothe, J. M. Sicilian, and M. W. Williams. A balanced-force algorithm for continuous and sharp interfacial surface tension models within a volume tracking framework. *Journal of Computational Physics*, 213:141–173, 2006.

[5] S. Hysing, S. Turek, D. Kuzmin, N. Parolini, E. Burman, S. Ganesan, and L. Tobiska. Quantitative benchmark computations of two-dimensional bubble dynamics. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 60(11):1259–1288, 2009.

[6] W. J. Rider and D. B. Kothe. Reconstructing volume tracking. *Journal of Computational Physics*, 141:112–152, 1998.

[7] A. M. Roma, C. S. Peskin, and M. J. Berger. An adaptive version of the immersed boundary method. *Journal of Computational Physics*, 153(2):509–534, 1999.

[8] F. S. Sousa, C. F. Lages, J. L. Ansoni, A. Castelo, and A. Simão. A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids. *Journal of Computational Physics*, 396:848–866, 2019.

[9] M. F. Tomé and S. McKee. GENSMAC: A computational marker and cell method for free surface flows in general domains. *Journal of Computational Physics*, 110(1):171–186, 1994.

[10] G. Tryggvason, B. Bunner, A. Esmaeeli, D. Juric, N. Al-Rawahi, W. Tauber, J. Han, S. Nas, and Y.-J. Jan. A front-tracking method for the computations of multiphase flow. *Journal of Computational Physics*, 169:708–759, 2001.